

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования**

«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)

Факультет информационной безопасности

Отчёт по самостоятельной работе № 2_2

по дисциплине «Компьютерные сети и телекоммуникации»

Тема: «Построение защищённой сети с динамической маршрутизацией OSPFv2,
порт-безопасностью и фильтрацией доступа к web-серверу»

Вариант:

- Фамилия: **nasedkin**
- Имя: **pavel**
- Дата рождения: **20 ноября**
- День рождения (д): **20**
- Месяц рождения (м): **11**
- Сеть А: **20.11.26.0/25**
- Сеть В: **50.20.11.0/30**
- Сеть С: **200.20.11.0/27**
- **Loopback: 150.20.11.1/26**

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ex-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

Дата сдачи: «26» мая 2026 г.

Оценка: _____

Содержание

1	Задание	3
2	Схема топологии сети в GNS3	6
3	Расчёт сетей А, В, С, D	7
4	Привязка IP – адресов на СВТ и коммутационном оборудовании	8
5	Настройка динамической маршрутизации OSPFv2	12
6	Настройка port-security на коммутаторе nasedkin-SW1	16
7	Настройка HTTP-сервера и ACL на R2 (nasedkin-R2)	20
8	Проверка связности и работы ACL	21
	Заключение	42
	Список использованных источников	43
	Приложение А Термины и сокращения	44
	Приложение Б Startup-config коммутатора nasedkin-SW1	46
	Приложение В Startup-config маршрутизатора nasedkin-R1	50
	Приложение Г Startup-config маршрутизатора nasedkin-R2	54

1 Задание

Цель работы:

Построить защищённую сеть с динамической маршрутизацией OSPFv2, порт-безопасностью на коммутаторе и ограничением доступа к web-серверу по ACL.

Задачи

1. Собрать топологию в GNS3 с использованием QEMU, Dynamips и VBox.
2. Рассчитать подсети А, В, С, назначить IP-адреса всем узлам.
3. Настроить имена маршрутизаторов, IP на интерфейсах и OSPFv2.
4. Настроить port-security на коммутаторе с автоизучением MAC, максимум 1 адрес, err-disable с восстановлением через 5 минут.
5. Настроить HTTP-сервер на R2 и ограничить доступ только из сети А с явным запретом для остальных.
6. Проверить связность и работу ACL.

Задание (полный текст). Все необходимое программное обеспечение доступно по ссылке: <https://disk.360.yandex.ru/d/WjAlpCnfGdUmXg>

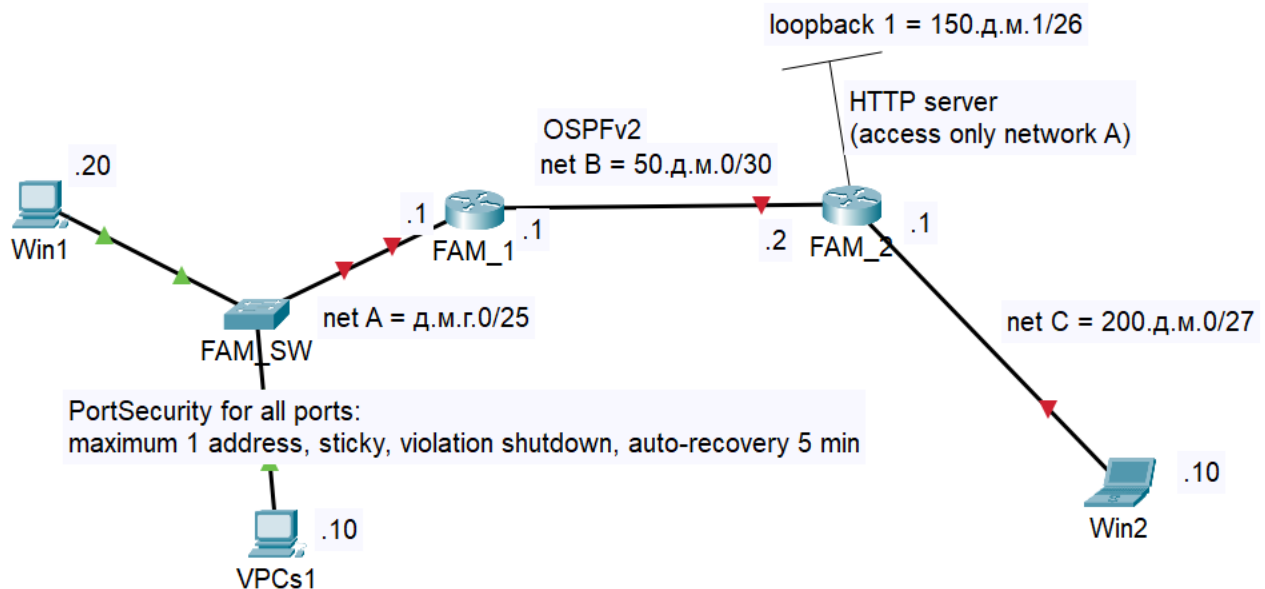


Рисунок 1 – Пример топологии по заданию

1. Собрать топологию с использованием GNS3 (SERVER + QEMU + Dynamips) + VBOX (Debian + Windows).
2. Рассчитать диапазоны для сетей А, В, С. Настроить IP-адрес, маску, шлюз на всех ПК.

3. Настроить имена всех маршрутизаторов, прописать адресацию на всех интерфейсах.

Настроить динамическую маршрутизацию OSPFv2.

4. На коммутаторе настроить защиту абонентских портов с помощью функции portsecurity. Мас-адреса должны изучаться автоматически и сохраняться в конфигурации, максимум = 1 адрес, при нарушении "белого листа" порт должен уходить в состояние err-disable, которое должно автоматически сниматься через 5 минут.

5. На маршрутизаторе 2 настроить http-сервер. Доступ к веб-серверу должен быть доступен только для сети А. Для всех остальных сетей должен действовать явный отказ. Проверить работу протокола с разных компьютеров с Windows.

6. Проверить связность между узлами в сети.

Отчет по домашней работе:

Отчет представляет собой набор подписанных скринов, подтверждающих выполнение задания. При создании скринов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скрины обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word).

Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скринов для отчета о выполнении:

0. Задание

1. Топология

2. Расчет всех 3 сетей (A,B,C): ID сети, диапазон доступных адресов, broadcast address.

3. Win1 -> ipconfig + ping / tracert до VPCS1 + tracert Win2 + browser (просмотр web-страницы маршрутизатора).

4. Switch -> show portsecurity + sh run (информация про любой интерфейс + информация про автовосстановление).

5. Router 1 -> show ip route

6. Router 2 -> show ip access-list (match permit + match deny)

Примечание. На рисунке:

1) fam = фамилия слушателя (например, nasedkin-R1, nasedkin-R2, nasedkin-SW1).

2) name = имя слушателя (например, pavel).

3) д.м. = дата.месяц рождения слушателя.

4) Для маршрутизаторов можно использовать любой доступный образ (QEMU, 7200).

5) Команду `show ip access-list` давать ПОСЛЕ удачной и неудачной попыток подключения к устройству по HTTP, чтобы в ACL была видна разрешающая директива и явный отказ (**match**).

2. Схема топологии в GNS3

Соединения выполнены в соответствии с рисунком 2.

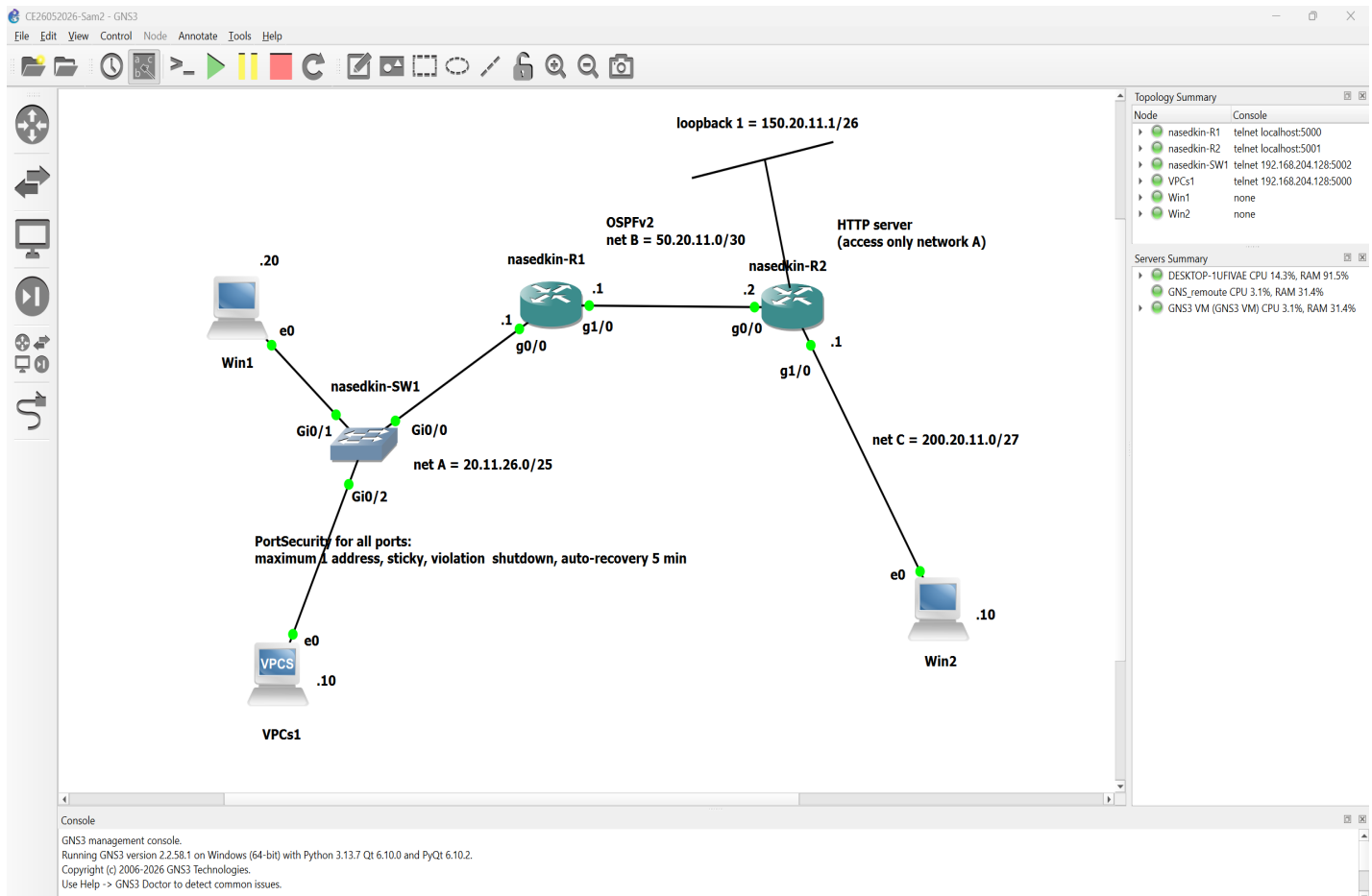


Рисунок 2 – Топология сети

3. Расчёт сетей А, В, С

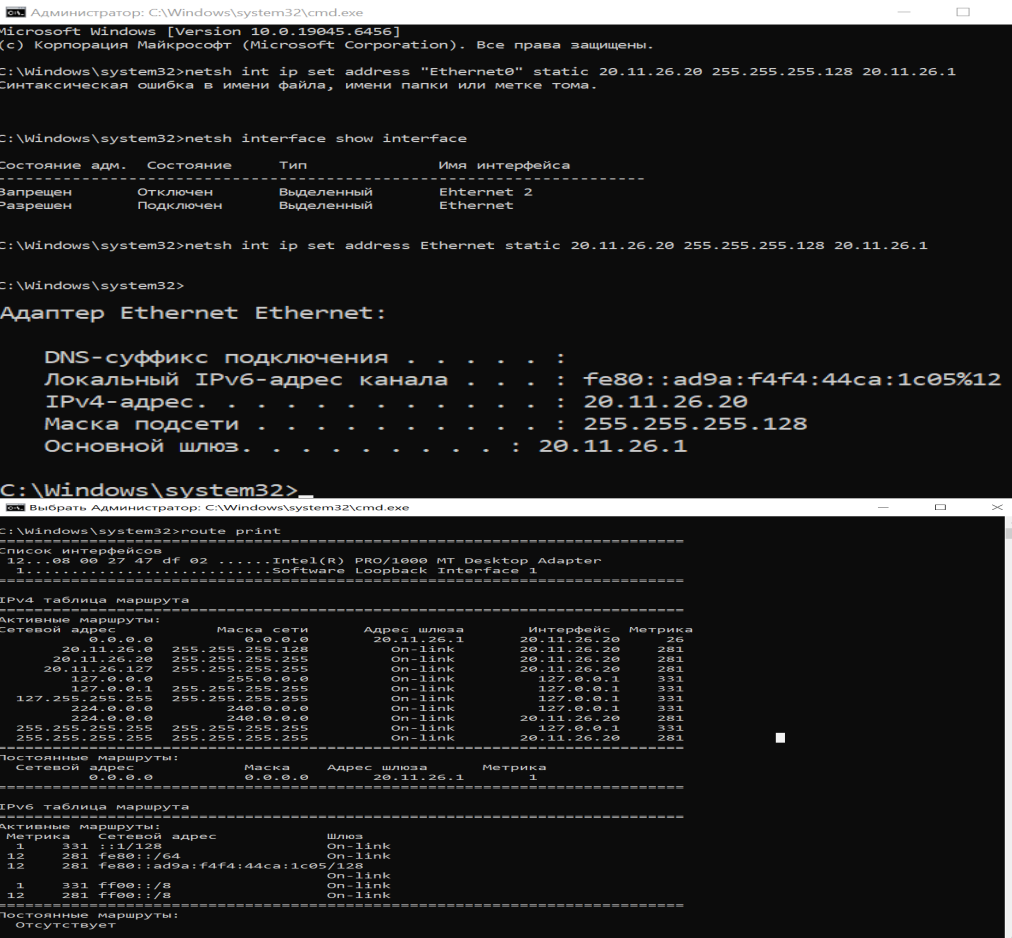
Расчёт сетей (финальный)

Сеть	Network	Mask	CIDR	Broadcast	Использование
A	20.11.26.0	255.255.255.128	/25	20.11.26.127	20.11.26.1 – шлюз (R1), 20.11.26.2 – SW1, 20.11.26.10 – VPCS1, 20.11.26.20 – Win1
B	50.20.11.0	255.255.255.252	/30	50.20.11.3	50.20.11.1 – R1 g1/0, 50.20.11.2 – R2 g0/0
C	200.20.11.0	255.255.255.224	/27	200.20.11.31	200.20.11.1 – шлюз (R2), 200.20.11.10 – Win2
loopback 1	150.20.11.1	255.255.255.192	/26	150.20.11.63	150.20.11.1 – R2 loopback1

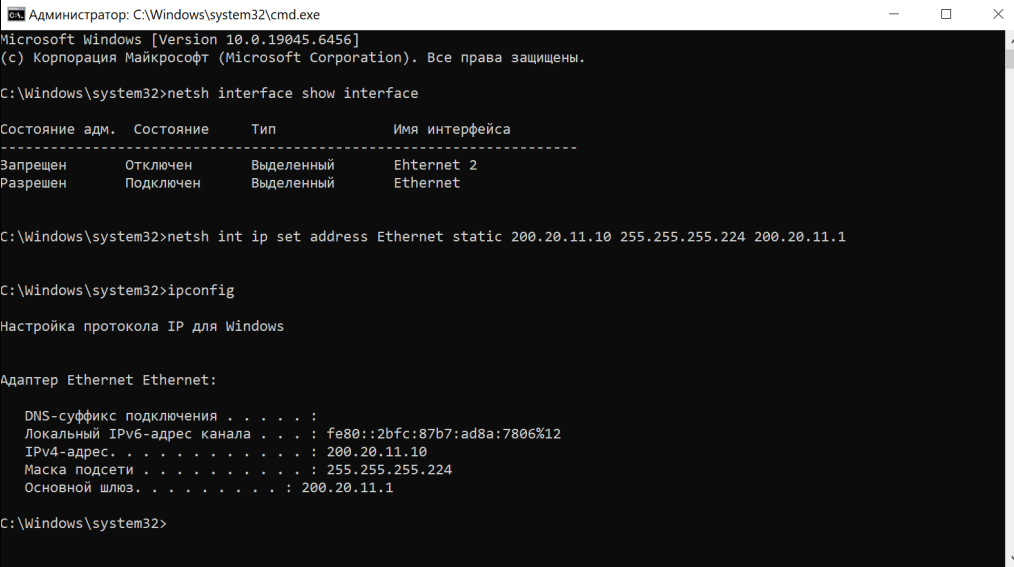
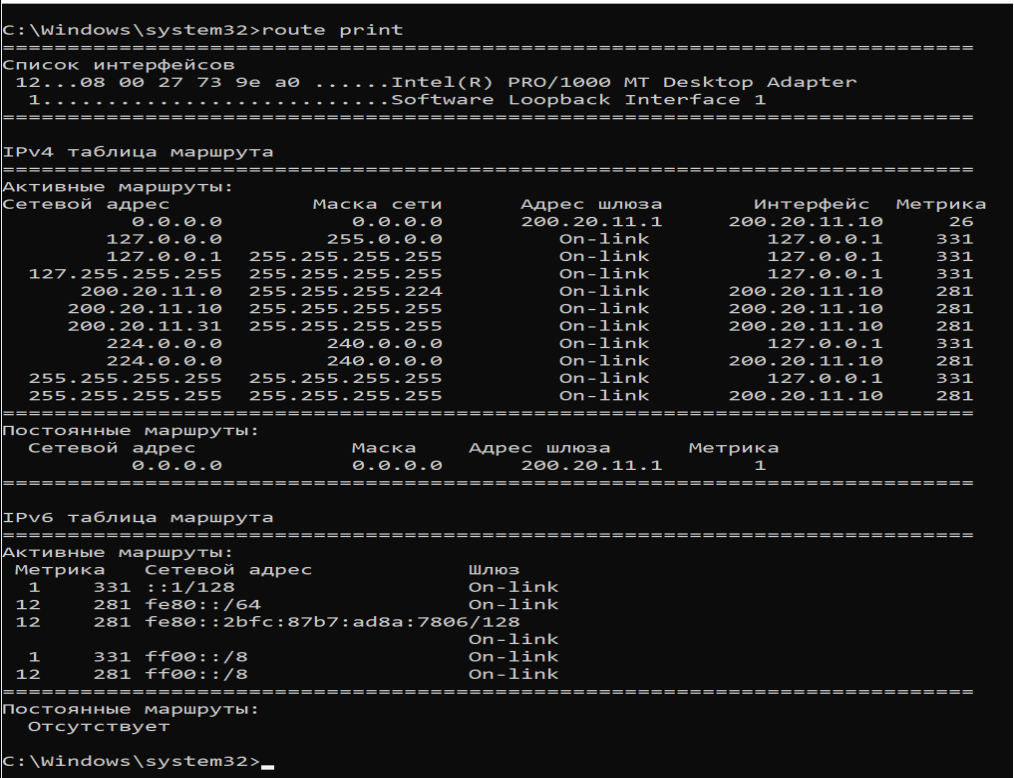
Таблица IP-адресов устройств

Устройство	Интерфейс	IP	Сеть
VPCS1	eth0	20.11.26.10/25	A
Win1	eth0	20.11.26.20/25	A
nasedkin-SW1	VLAN1	20.11.26.2/25	A
nasedkin-R1	g0/0	20.11.26.1/25	A
nasedkin-R1	g1/0	50.20.11.1/30	B
nasedkin-R2	g0/0	50.20.11.2/30	B
nasedkin-R2	g1/0	200.20.11.1/27	C
nasedkin-R2	loopback 1	150.20.11.1/26	-
Win2	eth0	200.20.11.10/27	C

4. Привязка IP адресов на СВТ и коммутационном оборудовании

Устройс тво	Команды	Скрин
VPCs1	show ip, save	 <pre>VPCs1 - PuTTY VPCs1> ip address 20.11.26.10 255.255.255.128 20.11.26.1 Invalid address VPCs1> ip 20.11.26.10 255.255.255.128 20.11.26.1 Checking for duplicate address... VPCs1 : 20.11.26.10 255.255.255.128 gateway 20.11.26.1 VPCs1> save Saving startup configuration to startup.vpc . done VPCs1> show ip NAME : VPCs1[1] IP/MASK : 20.11.26.10/25 GATEWAY : 20.11.26.1 DNS : MAC : 00:50:79:66:68:00 LPORT : 20004 RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005 MTU : 1500 VPCs1></pre>
		Рисунок 3 – show ip VPCs1
Win1	— netsh interface show interface; — netsh int ip set address Ethernet static 20.11.26.20 255.255.255. 128 20.11.26.1; — ipconfig; — route print (или pin g для проверки)	 <pre>Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены. C:\Windows\system32>netsh int ip set address "Ethernet0" static 20.11.26.20 255.255.255.128 20.11.26.1 Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома. C:\Windows\system32>netsh interface show interface Состояние адм. Состояние Тип Имя интерфейса ----- Запрещен Отключен Выделенный Ethernet 2 Разрешен Подключен Выделенный Ethernet C:\Windows\system32>netsh int ip set address Ethernet static 20.11.26.20 255.255.255.128 20.11.26.1 C:\Windows\system32> Адаптер Ethernet Ethernet: DNS-суффикс подключения : Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::ad9a:f4f4:44ca:1c05%12 IPv4-адрес. : 20.11.26.20 Маска подсети : 255.255.255.128 Основной шлюз. : 20.11.26.1 C:\Windows\system32> Выборить Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe C:\Windows\system32>route print Список интерфейсов 12...08 00 27 47 df 02Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter 1.....Software Loopback Interface 1 IPv4 таблица маршрута ===== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика ----- 20.11.26.0 255.255.255.128 On-link 20.11.26.20 26 20.11.26.20 255.255.255.255 On-link 20.11.26.20 281 20.11.26.127 255.255.255.255 On-link 20.11.26.20 281 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 20.11.26.20 281 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 20.11.26.20 281 Постоянные маршруты: Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика ----- 0.0.0.0 0.0.0.0 20.11.26.1 1 IPv6 таблица маршрута ===== Активные маршруты: Метрика Сетевой адрес Шлюз ----- 1 331 ::1/128 On-link 12 281 fe80::/64 On-link 12 281 fe80::ad9a:f4f4:44ca:1c05/128 On-link 1 331 ff00::/8 On-link 12 281 ff00::/8 On-link Постоянные маршруты: Отсутствует</pre>
		Рисунок 4 – show ip Win1

Устройство	Команды	Скрин
nasedkin-SW1	Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config)# interface vlan 1 Switch(config-if)# ip address 20.11.26.2 255.255.255.128 Switch(config-if)# no shutdown Switch(config-if)# end Switch(config)# ip default- gateway 20.11.26.1	<pre>Switch#show ip int brief Interface IP-Address OK? Method Status GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset up GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset up GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset up GigabitEthernet0/3 unassigned YES unset down GigabitEthernet1/0 unassigned YES unset down GigabitEthernet1/1 unassigned YES unset down GigabitEthernet1/2 unassigned YES unset down GigabitEthernet1/3 unassigned YES unset down GigabitEthernet2/0 unassigned YES unset down GigabitEthernet2/1 unassigned YES unset down GigabitEthernet2/2 unassigned YES unset down GigabitEthernet2/3 unassigned YES unset down GigabitEthernet3/0 unassigned YES unset down GigabitEthernet3/1 unassigned YES unset down GigabitEthernet3/2 unassigned YES unset down GigabitEthernet3/3 unassigned YES unset down Vlan1 20.11.26.2 YES manual up Switch#</pre> <pre>Switch#show running-config include ip address ip address 20.11.26.2 255.255.255.128 Switch#show running-config include ip default-gateway ip default-gateway 20.11.26.1 Switch#</pre>
		Рисунок 5 – show ip nasedkin-SW1
nasedkin-R1	show ip interface brief, show running- config, write memory	<pre>nasedkin-R1#show ip int brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet0/0 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/0 20.11.26.1 YES manual up up GigabitEthernet1/0 50.20.11.1 YES manual up up FastEthernet2/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet2/1 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet3/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet3/1 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet4/0 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet5/0 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet6/0 unassigned YES unset administratively down down nasedkin-R1#show running-config include ip address no ip address ip address 20.11.26.1 255.255.255.128 ip address 50.20.11.1 255.255.255.252 no ip address no ip address no ip address no ip address no ip address no ip address no ip address nasedkin-R1#</pre>
		Рисунок 6 – show ip nasedkin-R1

Устрой- ство	Команды	Скрин
nasedkin-R2		<pre>nasedkin-R2#show ip int brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet0/0 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/0 50.20.11.2 YES manual up up GigabitEthernet1/0 200.20.11.1 YES manual up up FastEthernet2/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet2/1 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet3/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet3/1 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet4/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet4/1 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet5/0 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet6/0 unassigned YES unset administratively down down Loopback1 150.20.11.1 YES manual up up nasedkin-R2#</pre>
		Рисунок 7 – show ip nasedkin-R2
Win2	<pre>—netsh interface show interface; —netsh int ip set address Ethernet static 200.20.11.10 255.255.255. 224 200.20.11.1; —ipconfig; — route print (или pin g для проверки)</pre>	 
		Рисунок 8 – show ip Win2

Примеры команд для сохранения конфигурации:

- Маршрутизаторы и коммутатор: `enable`, `copy running-config startup-config` (или `write memory`).
- VPCS: `save`.
- Windows: настройки назначаются статически в GUI или через `netsh`, сохраняются автоматически.

`netsh interface show interface;`

`netsh int ip set address Ethernet static 20.11.26.20 255.255.255.128 20.11.26.1 (Win1);`

`netsh int ip set address Ethernet static 200.20.11.10 255.255.255.224 200.20.11.1 (Win2)`

5. Настройка динамической маршрутизации OSPFv2

Маршрутизатор nasedkin-R1

```
nasedkin-R1(config)#router ospf
nasedkin-R1(config)#router ospf 1
nasedkin-R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
nasedkin-R1(config-router)#network 20.11.26.0 0.0.0.127 area 0
nasedkin-R1(config-router)#network 50.20.11.0 0.0.0.3 area 0
nasedkin-R1(config-router)#passive-interface g0/0
nasedkin-R1(config-router)#end
nasedkin-R1#wr mem
Building configuration...
[OK]
nasedkin-R1#
```

Рисунок 9 – Настройка динамической маршрутизации OSPFv2 на Nasedkin-R1

router ospf 1

Что делает:

Запускает процесс OSPF с идентификатором (process ID) 1.

Зачем нужно:

На одном маршрутизаторе можно запустить несколько независимых процессов OSPF. В нашей топологии достаточно одного. Номер 1 локально значим (не обязан совпадать с соседом). Команда переводит в режим конфигурации OSPF.

router-id 1.1.1.1

Что делает:

Вручную задаёт Router ID — уникальный 32-битный идентификатор маршрутизатора в домене OSPF.

Зачем нужно:

Router ID используется для идентификации маршрутизатора, выбора Designated Router (DR) на широковещательных сетях и в качестве источника для некоторых служебных LSA. Без ручной настройки IOS выбрал бы сам (например, самый большой IP из активных интерфейсов), что может быть недетерминированно. Статическое значение (здесь 1.1.1.1) гарантирует стабильность и упрощает отладку.

network 20.11.26.0 0.0.0.127 area 0

Что делает:

Активирует OSPF на всех интерфейсах, чей IP-адрес попадает в диапазон 20.11.26.0 с wildcard-маской 0.0.0.127 (что соответствует сети 20.11.26.0/25). Интерфейсы, подпадающие под это условие, будут участвовать в OSPF в зоне 0.

Зачем нужно:

На nasedkin-R1 в этой сети находится интерфейс g0/0 с адресом 20.11.26.1/25. OSPF включится на нём, начнёт отправлять Hello-пакеты, обнаруживать соседей (хотя в сети А соседей-маршрутизаторов нет, но сеть должна быть объявлена в OSPF). Это позволит передать информацию о маршруте до сети А другим маршрутизаторам.

```
network 50.20.11.0 0.0.0.3 area 0
```

Что делает:

Аналогично, но для диапазона 50.20.11.0 0.0.0.3 (сеть /30). Под это условие попадает интерфейс g1/0 nasedkin-R1 (50.20.11.1/30).

Зачем нужно:

Этот интерфейс соединяет nasedkin-R1 и nasedkin-R2. Активация OSPF здесь необходима для установления соседства (adjacency) между двумя маршрутизаторами. Без этого они не обмениваются маршрутами, и динамическая маршрутизация не заработает.

```
passive-interface g0/0
```

Что делает:

Делает интерфейс g0/0 пассивным в OSPF — на нём не отправляются Hello-пакеты, но сеть, к которой принадлежит интерфейс, всё равно объявляется в OSPF (через команду network).

Зачем нужно:

- **Безопасность:** В сети А нет других маршрутизаторов, но есть конечные устройства (Win1, VPCS1, SW1). Если бы OSPF отправлял Hello на этот сегмент, то:
 - неэффективно расходовал бы полосу (никто не ответит);
 - мог бы создать уязвимость (злоумышленник мог бы попытаться установить OSPF-соседство).
- **Стабильность:** Предотвращает излишние OSPF-сообщения в сетях, где маршрутизаторов нет.
- **Требование задания:** В явном виде не прописано, но является лучшей практикой. Для работы достаточно, чтобы сеть А была объявлена, а Hello не посылались.

Маршрутизатор nasedkin-R2

```
nasedkin-R2(config)#router ospf 1
nasedkin-R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
nasedkin-R2(config-router)#network 50.20.11.0 0.0.0.3 area 0
nasedkin-R2(config-router)#network 200.20.11.0 0.0.0.31 area 0
nasedkin-R2(config-router)#network 150.20.11.0 0.0.0.63 area 0
nasedkin-R2(config-router)#passive-interface g1/0
nasedkin-R2(config-router)#
nasedkin-R2(config-router)#passive-interface loopback1
nasedkin-R2(config-router)#end
nasedkin-R2#wr mem
Building configuration...
[OK]
nasedkin-R2#
```

Рисунок 10 – Настройка динамической маршрутизации OSPFv2 на Nasedkin-R2

router ospf 1

Аналогично как это было выполнено для nasedkin-R1 – запустим процесс OSPF на nasedkin-R2. Номер процесса может отличаться, но обычно его делают одинаковым для удобства.

router-id 2.2.2.2

Фиксированный Router ID = 2.2.2.2. Нужен для той же цели: уникальная идентификация nasedkin-R2 в OSPF-домене.

network 50.20.11.0 0.0.0.3 area 0

Объявляет сеть В (/30), попадает интерфейс g0/0 R2 (50.20.11.2/30). Необходимо для установления соседства с nasedkin-R1 – они должны быть в общей зоне (здесь area 0, магистральная зона OSPF).

network 200.20.11.0 0.0.0.31 area 0

Покрывает сеть С (200.20.11.0/27), в которой находится интерфейс g1/0 nasedkin-R2 (200.20.11.1/27). Нужно, чтобы маршрут к сети С распространялся через OSPF к nasedkin-R1 и далее ко всем остальным.

network 150.20.11.0 0.0.0.63 area 0

Покрывает loopback 1 с адресом 150.20.11.1/26.

Зачем нужен loopback и его объявление в OSPF:

- Loopback-интерфейс всегда активен (не зависит от физических линков). Его IP удобно использовать для управления (telnet/SSH), для Router ID (если не задан вручную) и как стабильный источник для маршрутизации.

- Объявление в OSPF позволяет всем другим маршрутизаторам узнать маршрут до 150.20.11.0/26. Это не является обязательным по заданию, но указано в исходных данных как loopback. Без network он не попадёт в таблицу маршрутизации соседей.

passive-interface g1/0

Делает интерфейс g1/0 (сеть C) пассивным.

Причина: В сети C находятся только конечные устройства (Win2) и нет других маршрутизаторов. Hello-пакеты там не нужны, но сам маршрут должен быть объявлен. Соответствует лучшей практике и заданию (явно не прописано, но логично).

passive-interface loopback1

Делает loopback пассивным – стандартное требование для loopback-интерфейсов: они не должны пытаться устанавливать OSPF-соседства, так как это не имеет смысла (loopback — только сам на себя). Но сеть loopback'a объявляется как stub-сеть (тип LSA = 1, метрика = 1). Это обычное поведение, и команда `passive-interface` гарантирует, что OSPF не будет генерировать Hello на loopback.

Ключевой момент: почему все сети в зоне 0?

В задании не требуется многообластной OSPF, поэтому все объявления сделаны в **area 0** (магистральная зона). Это самый простой вариант – все маршрутизаторы находятся в одной зоне, что гарантирует полное знание топологии и отсутствие необходимости в межзональных маршрутизаторах (ABR). Упрощает отладку.

```
nasedkin-R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:39	50.20.11.2	GigabitEthernet1/0

```
nasedkin-R1#
```

Рисунок 11 – show ip ospf neighbor на Nasedkin-R1

```
nasedkin-R1#show running-config | include router ospf
```

```
router ospf 1
```

```
nasedkin-R1#
```

Рисунок 12 – show running-config на Nasedkin-R1

```
nasedkin-R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/DR	00:00:38	50.20.11.1	GigabitEthernet0/0

Рисунок 13 – show ip ospf neighbor на Nasedkin-R2

```
nasedkin-R2#show running-config | include router ospf
```

```
router ospf 1
```

```
nasedkin-R2#
```

Рисунок 14 – show running-config на Nasedkin-R2

6. Настройка port-security на коммутаторе nasedkin-SW1

Конфигурация для портов, к которым подключены Win1 и VPCS1 (например, FastEthernet 0/1 и 0/2):

! Абонентские порты

interface range g0/1-2

Необходимость: Позволяет применить одни и те же команды к нескольким интерфейсам одновременно (здесь g0/1 и g0/2). Экономит время и уменьшает вероятность ошибки. В нашем задании абонентские порты – это именно те, куда подключены Win1 и VPCS1.

switchport mode access

Необходимость: Переводит интерфейс в режим access (а не trunk). В этом режиме порт принадлежит только одному VLAN и не передаёт тегированные кадры (802.1Q). Абонентские порты почти всегда работают в режиме access, так как конечные устройства не понимают теги VLAN.

switchport port-security

Необходимость: Включает функцию port-security на данном интерфейсе. Без этой команды все остальные switchport port-security ... не будут работать. Она активирует механизм ограничения доступа по MAC-адресам.

switchport port-security maximum 1

Необходимость: Задаёт максимальное количество допустимых MAC-адресов на порту – 1. Это означает, что только одно устройство может быть подключено (через свой MAC). Если кто-то подключит дополнительный компьютер или хаб, то нарушится правило. Это прямое требование задания («максимум = 1 адрес»).

switchport port-security violation shutdown

Необходимость: Указывает действие при нарушении (когда появляется второй MAC-адрес). Режим shutdown переводит порт в состояние err-disable (ошибка, порт блокируется). Альтернативы: protect (просто отбрасывает пакеты с неизвестного MAC, но не блокирует порт) или restrict (отбрасывает и генерирует уведомление). Выбран shutdown, так как задание требует «при нарушении "белого листа" порт должен уходить в состояние err-disable».

switchport port-security mac-address sticky

Необходимость: Включает «sticky» обучение. При этом коммутатор автоматически узнаёт MAC-адрес первого подключившегося устройства и записывает его в текущую конфигурацию (running-config) как статическую запись switchport port-security mac-

address sticky <MAC>. После сохранения конфигурации (copy run start) этот адрес будет постоянным (даже после перезагрузки). Это соответствует требованию «MAC-адреса должны изучаться автоматически и сохраняться в конфигурации».

! Up-link порт к маршрутизатору (никакого port-security)

interface g0/0

Необходимость: Комментарий, поясняющий, что на этом порту port-security не настраивается, так как он соединяет коммутатор с маршрутизатором (инфраструктурный порт). Необходимость: Переход в режим конфигурации интерфейса g0/0. Это порт, который подключён к nasedkin-R1.

switchport mode access

Необходимость: Задаёт режим access (не trunk). В простых топологиях без нескольких VLAN это нормально. Если бы потребовалось передавать несколько VLAN, использовали бы trunk. Здесь достаточно access.

switchport access vlan 1

Необходимость: Явно указывает, что порт принадлежит VLAN 1 (по умолчанию все порты и так в VLAN 1, но явная команда делает конфигурацию более понятной). В VLAN 1 настроен SVI с IP-адресом коммутатора для управления.

no shutdown

Необходимость: Включает интерфейс (выводит из состояния shutdown). По умолчанию все порты на Cisco-коммутаторах находятся в состоянии shutdown до явного включения. Без этой команды порт не будет работать.

! Глобальная настройка авто-восстановления

errdisable recovery cause psecure-violation

Необходимость: Глобальная команда, указывающая, по какой причине порт, попавший в состояние err-disable, должен пытаться восстановиться автоматически. **psecure-violation** – это именно нарушение port-security. Другие причины: link-flap, bpduguard и т.д. Без этой строки порт оставался бы в err-disable навсегда (пока администратор не выполнит shutdown / no shutdown вручную). Задание требует «автоматически сниматься через 5 минут», поэтому эта команда обязательна.

errdisable recovery interval 300

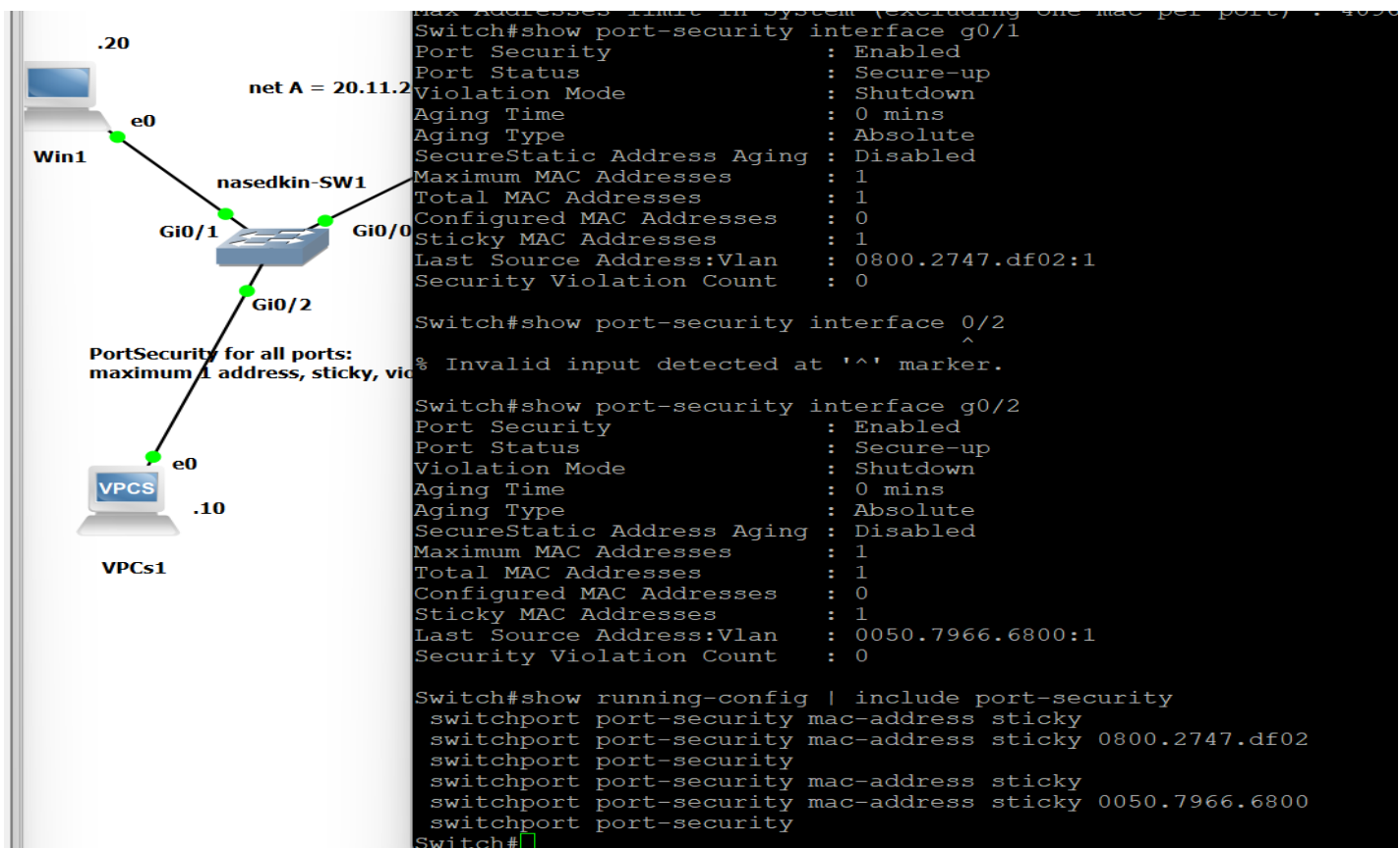
Необходимость: Задаёт интервал (в секундах), через который коммутатор попытается автоматически восстановить порт из состояния err-disable. 300 секунд = 5 минут, что точно соответствует заданию. Проверка происходит по истечении таймера; если причина нарушения устранена (например, отключено лишнее устройство), порт перейдёт в рабочее состояние.

Пояснение:

- sticky – автоматически изучает MAC-адрес и сохраняет его в конфигурацию.
- violation shutdown – при появлении второго MAC порт переходит в err-disable.
- errdisable recovery interval 300 – автоматическое восстановление через 5 минут.

Таблица 1 – Ключевые команды для проверки Port Security

Команда	Назначение	Интерпретация вывода
show port-security	Показывает сводную информацию по всем защищённым портам, состояние и счётчики.	Таблица с портами, их статусом, максимальным количеством MAC-адресов, текущим количеством изученных и счётчиком нарушений (SecurityViolation).
show port-security interface [интерфейс]	Детальная информация о конкретном порте.	Показывает статус защиты, режим при нарушении и, что важно, статус порта (SecureUp — активен, SecureDown — выключен).
show running-config (или show running-config include port-security)	Отображает глобальные настройки и настройки интерфейсов.	Позволяет напрямую увидеть все команды port-security в конфигурации. Это тоже подтверждение.



```

!
interface GigabitEthernet0/0
 switchport mode access
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0800.2747.df02
 switchport port-security
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0050.7966.6800
 switchport port-security
 negotiation auto
!

```

Рисунок 15 – show port-security на Nasedkin-SW1

В Приложении Б приведен конфигурационный лист коммутатора.

7. Настройка HTTP-сервера и ACL на R2 (nasedkin-R2)

Включение HTTP-сервера:

```
ip http server
```

Создание расширенного ACL с явным permit и deny:

```
access-list 100 remark Доступ к web-серверу только из сети А
```

```
access-list 100 permit tcp 20.11.26.0 0.0.0.127 any eq 80
```

```
access-list 100 deny tcp any any eq 80
```

```
access-list 100 permit ip any any
```

Применение ACL на входящих интерфейсах R2:

```
interface g0/0
```

```
ip access-group 100 in
```

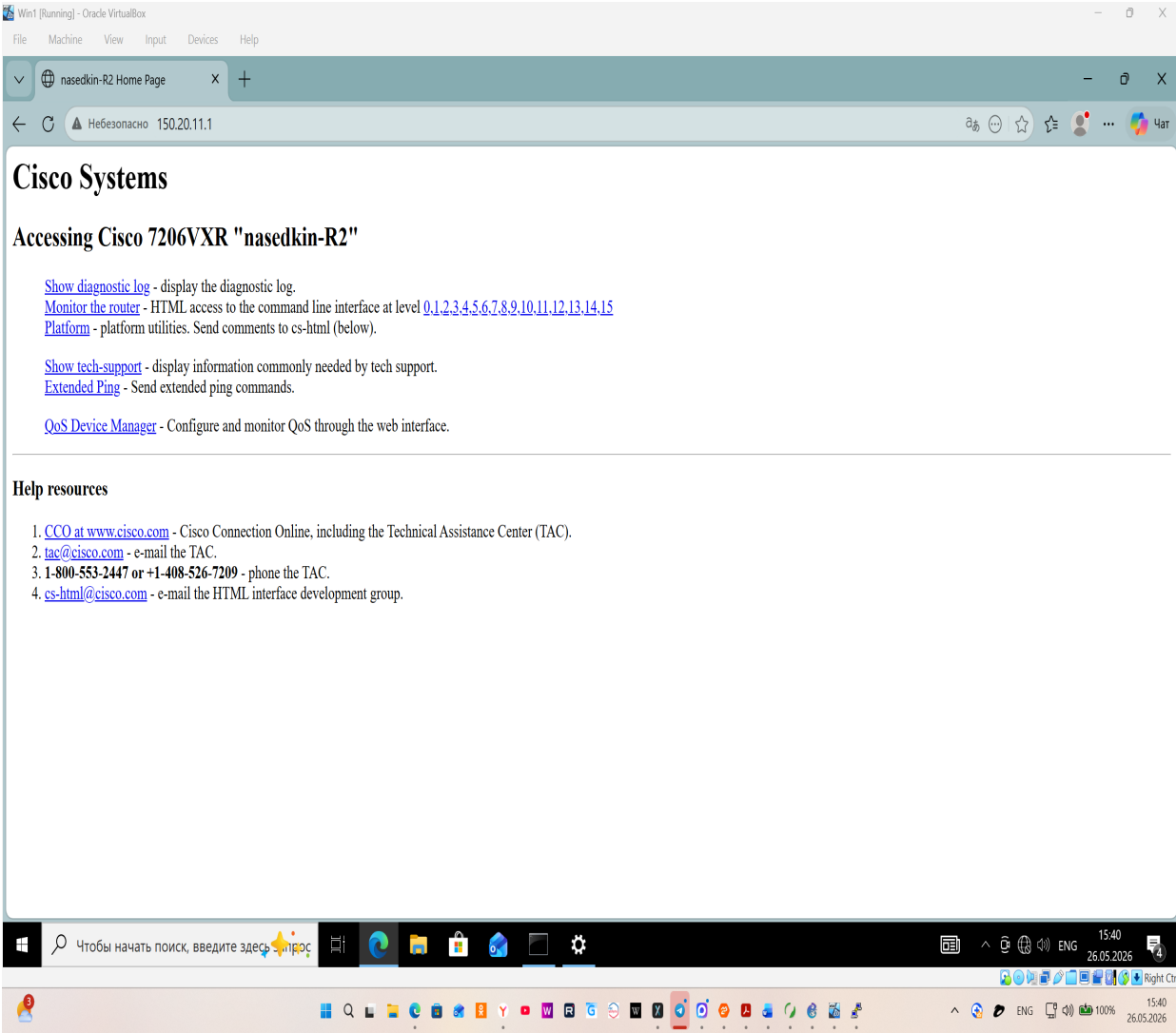
```
!
```

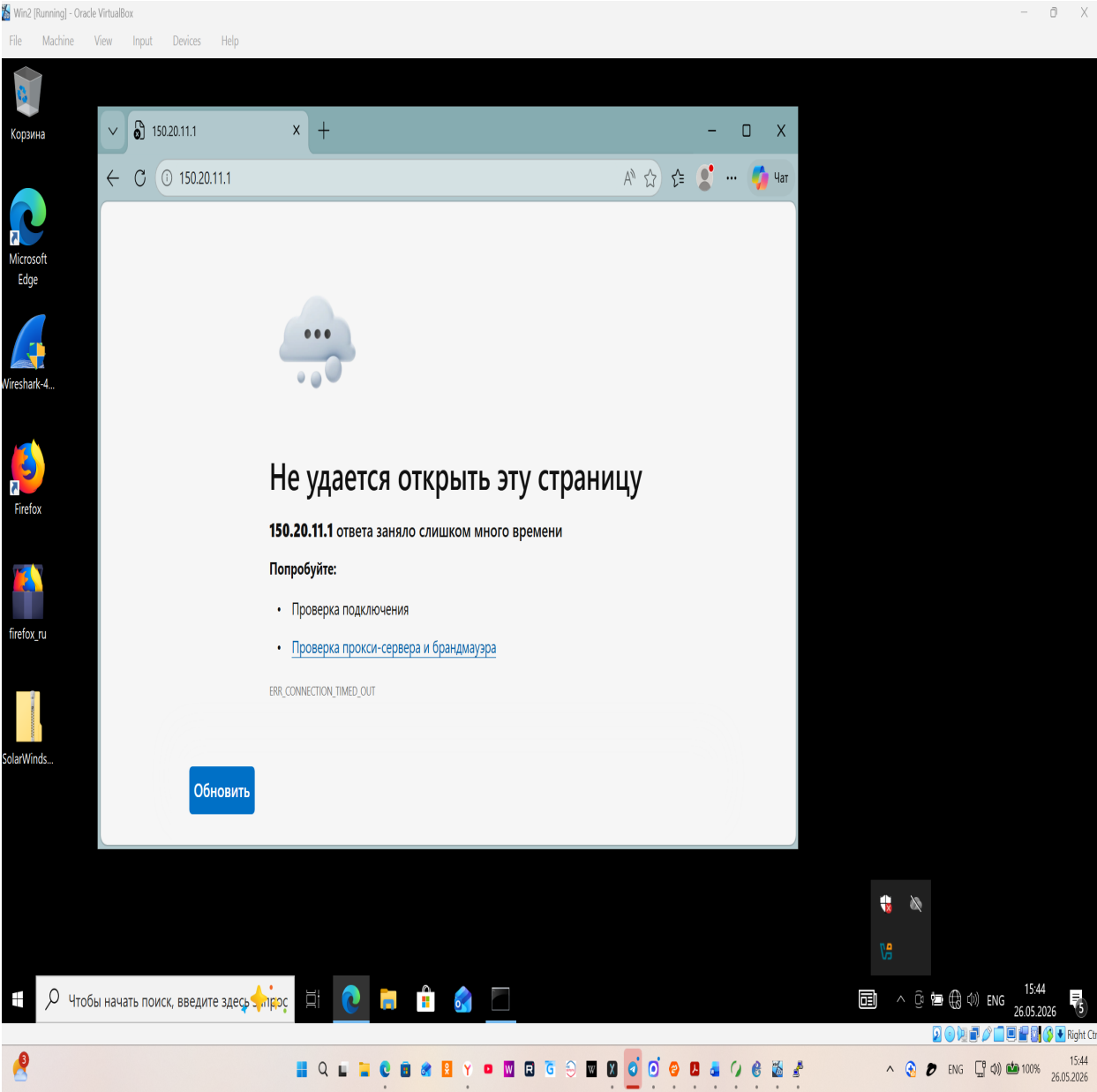
```
interface g1/0
```

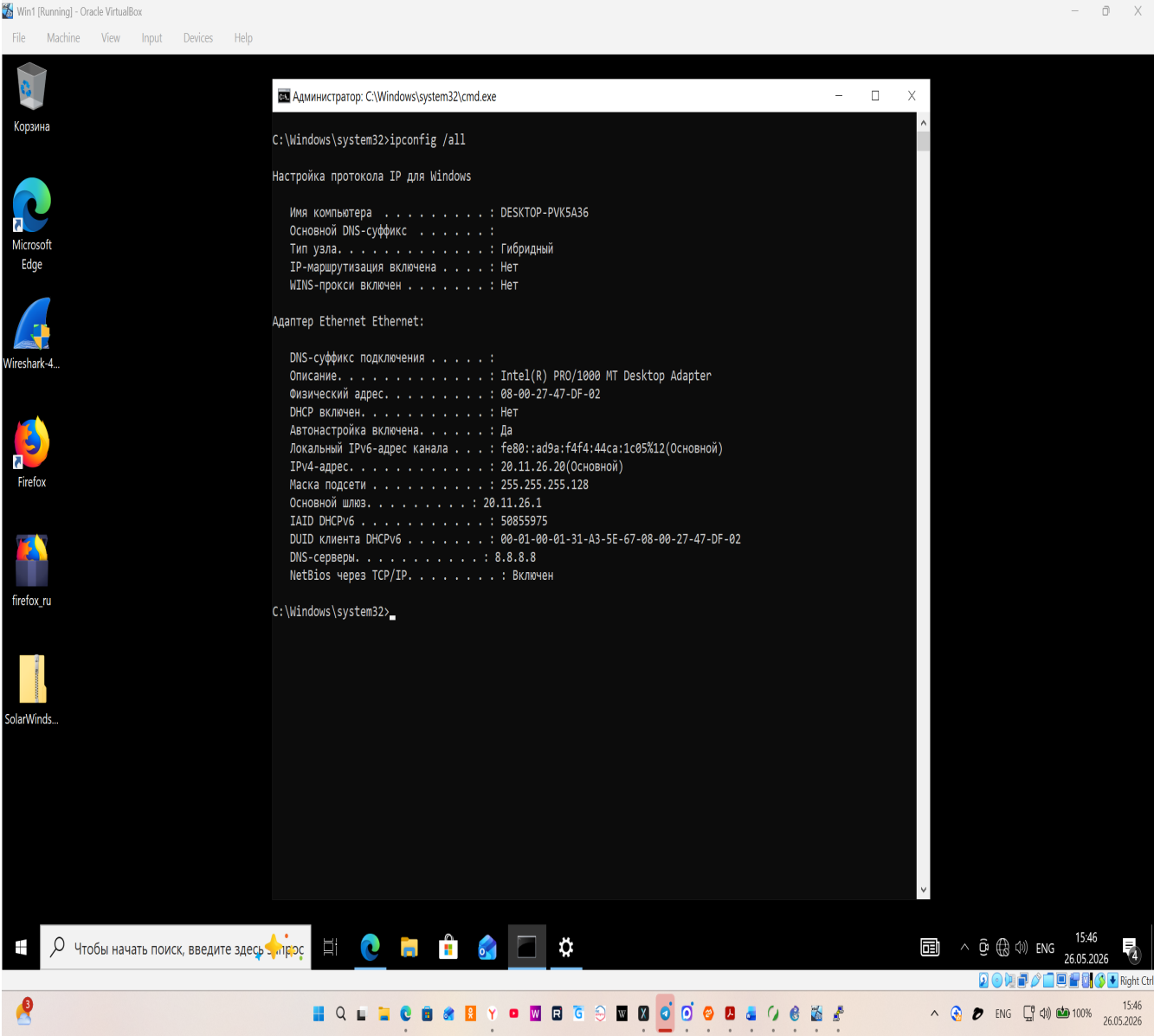
```
ip access-group 100 in
```

Почему так: запросы из сети А приходят на g0/0 – разрешаются по permit. Запросы из сети С приходят на g1/0 – запрещаются по deny. Остальной трафик (ping, OSPF) разрешён последней строкой permit ip any any.

8. Проверка связности и работы ACL

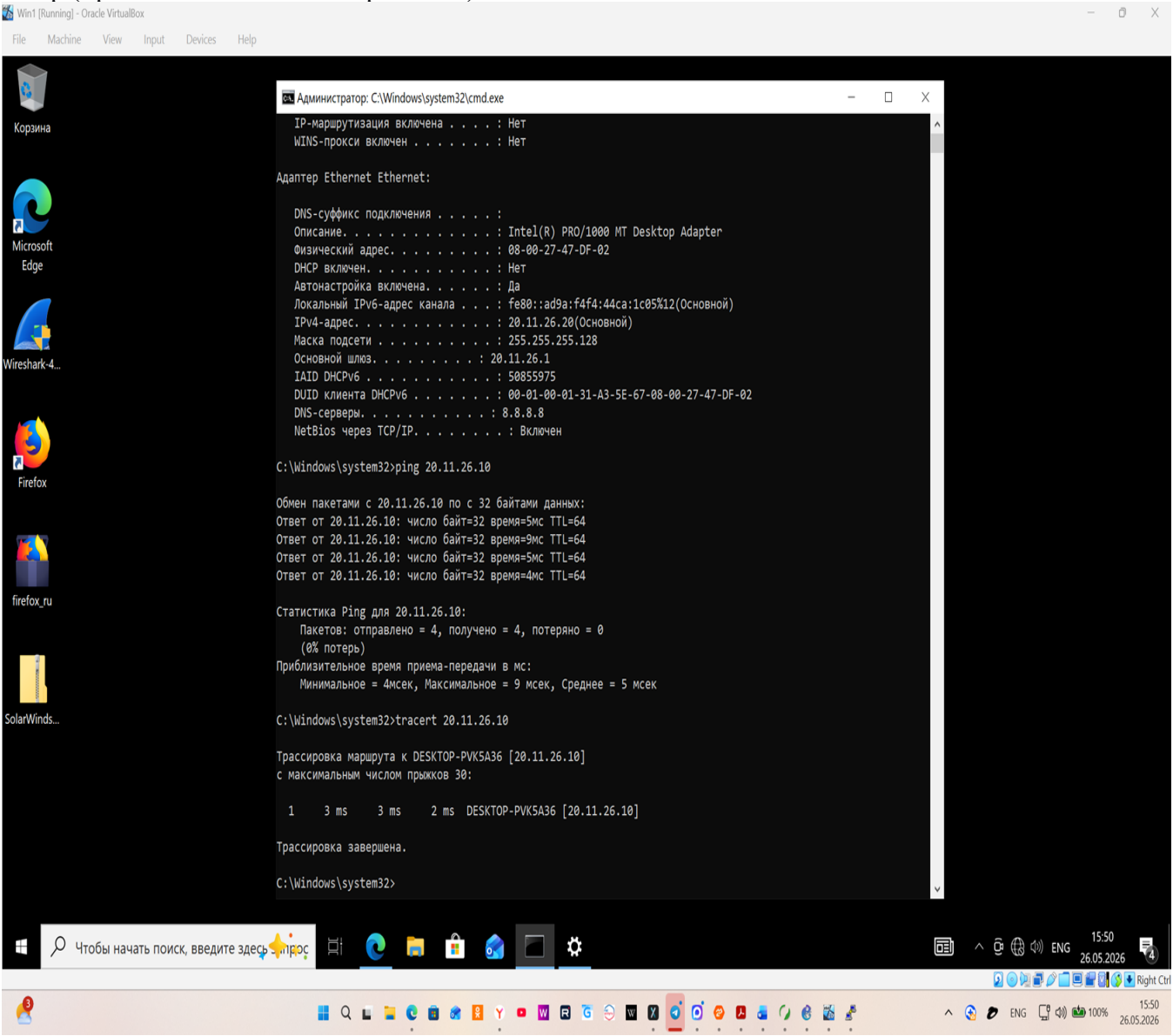
№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание
1	Веб-страница nasedkin-R2	Win1	Браузер → http://150.20.11.1 1 (или 200.20.11.1)	
				Рисунок 16 – Отображение в Win1 веб-страницы на nasedkin-R2
2		Win2		Таймаут или ошибка "Connection refused"

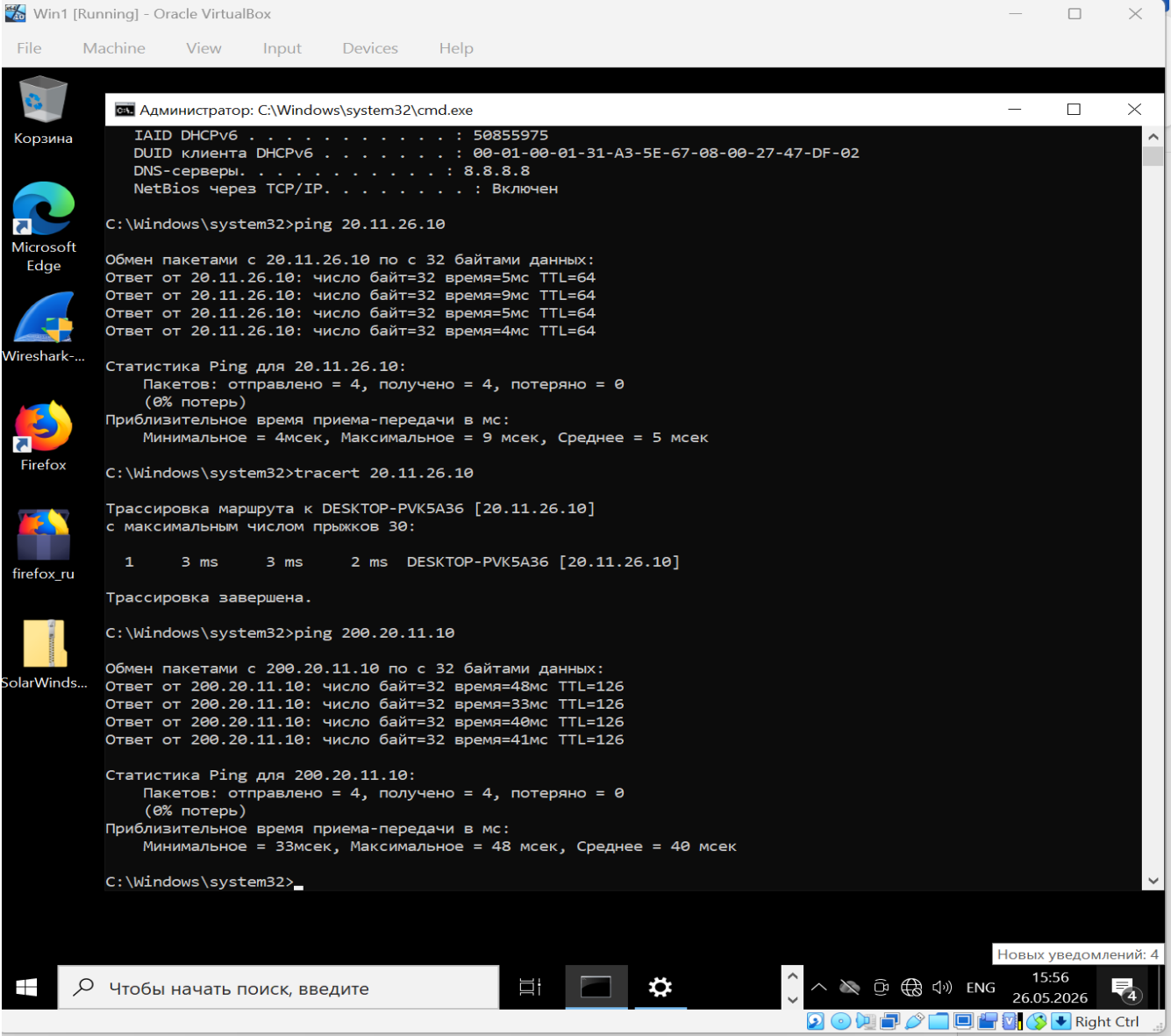
№	Проверк а	Где	Команда / действие	Ожидание
	Веб- страниц а R2		Браузер → http://150.20.11. 1	
Рисунок 17 – Отображение в Win2 веб-страницы на nasedkin-R2				

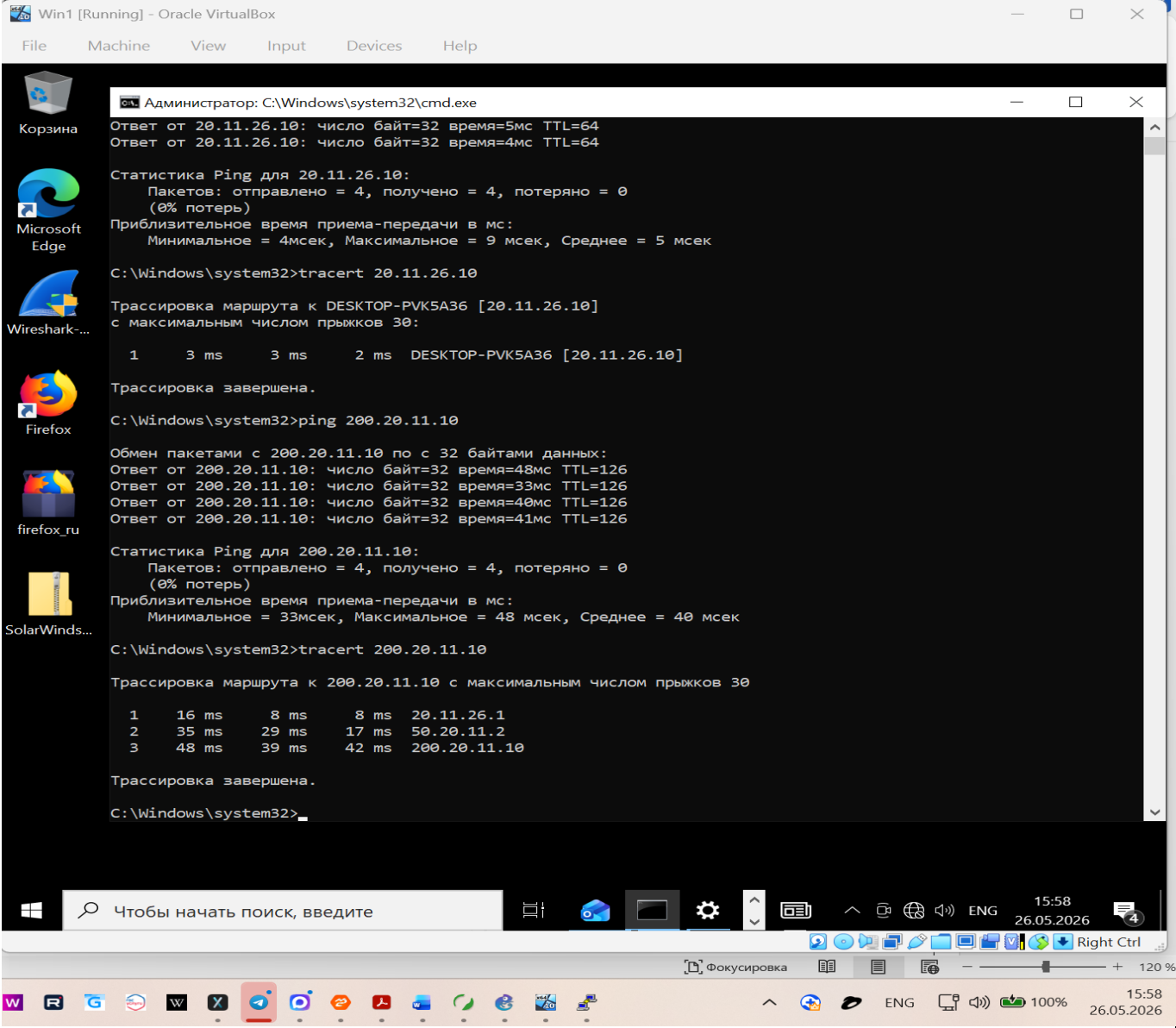
№	Проверк а	Где	Команда / действие	Ожидание
3	ipconfig на Win1	Win1	ipconfig	IP=20.11.26.20/25, шлюз=20.11.26.1 
				Рисунок 18 – ipconfig на Win1

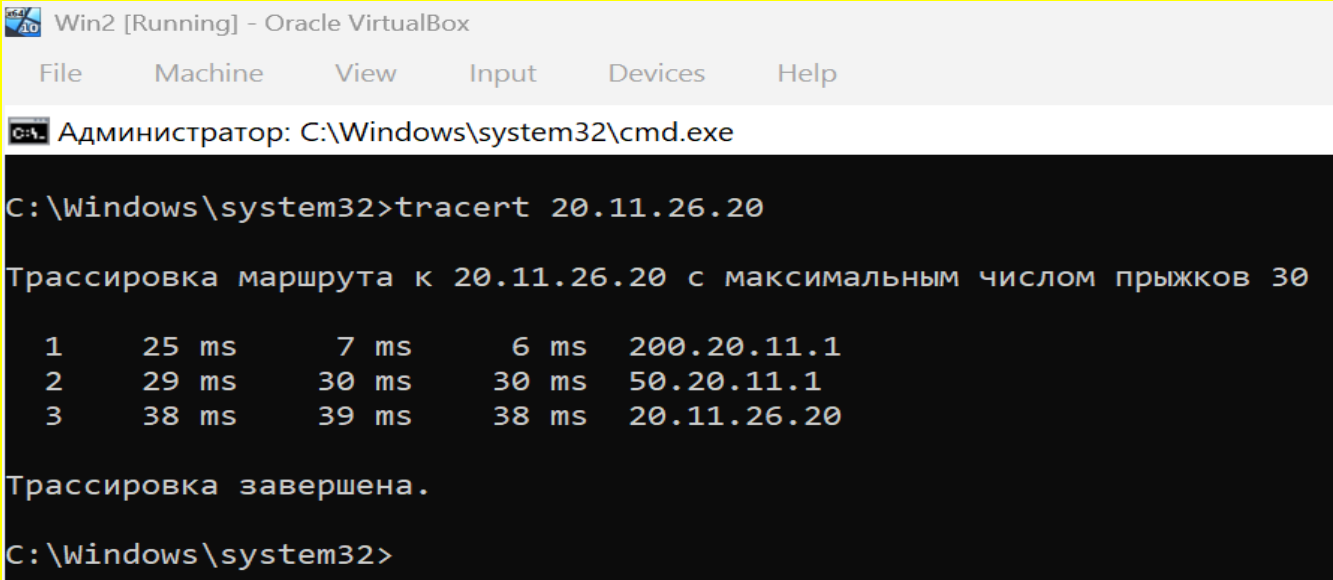
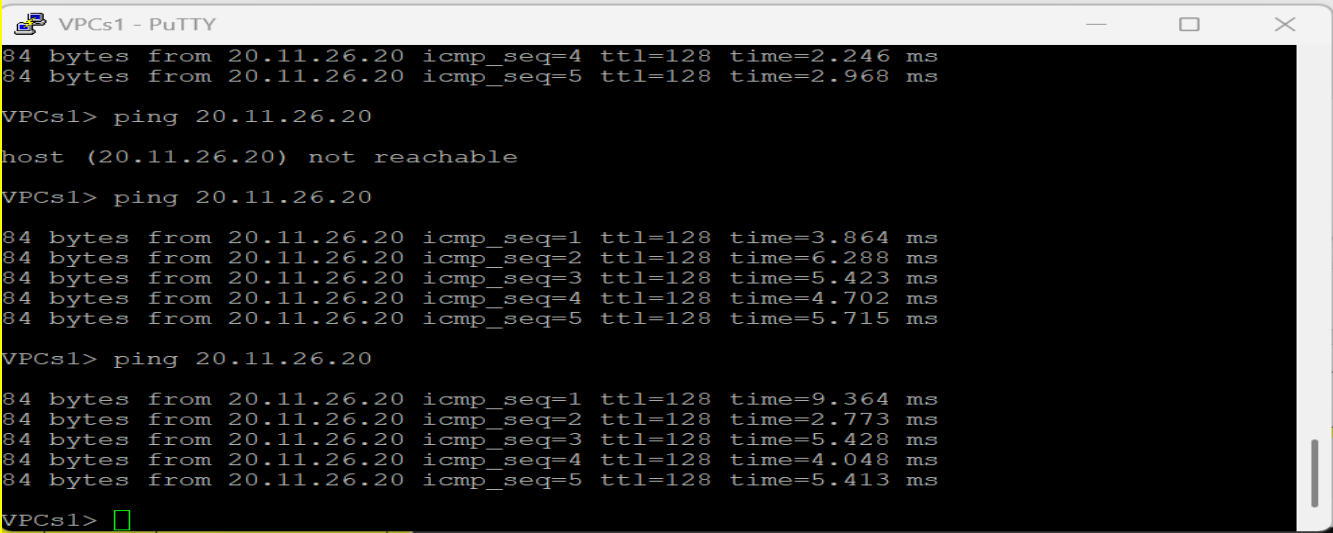
№	Проверк а	Где	Команда / действие	Ожидание
4	ping до VPCS1	Win1	ping 20.11.26.10	Успешно (0% потерь) Win1 [Running] - Oracle VirtualBox FileMachineViewInputDevicesHelp Корзина Microsoft Edge Wireshark-4... Firefox firefox_ru SolarWinds... Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe C:\Windows\system32>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера : DESKTOP-PVK5A36 Основной DNS-суффикс : Тип узла. : Гибридный IP-маршрутизация включена : Нет WINS-прокси включен : Нет Адаптер Ethernet Ethernet: DNS-суффикс подключения : Описание. : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter Физический адрес. : 08-00-27-47-DF-02 DHCP включен. : Нет Автонастройка включена. : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::ad9a:f4f4:44ca:1c05%12(Основной) IPv4-адрес. : 20.11.26.20(Основной) Маска подсети : 255.255.255.128 Основной шлюз. : 20.11.26.1 IAID DHCPv6 : 50855975 DUID клиента DHCPv6 : 00-01-00-01-31-A3-5E-67-08-00-27-47-DF-02 DNS-серверы. : 8.8.8.8 NetBios через TCP/IP. : Включен C:\Windows\system32>ping 20.11.26.10 Обмен пакетами с 20.11.26.10 по с 32 байтами данных: Ответ от 20.11.26.10: число байт=32 время=5мс TTL=64 Ответ от 20.11.26.10: число байт=32 время=9мс TTL=64 Ответ от 20.11.26.10: число байт=32 время=5мс TTL=64 Ответ от 20.11.26.10: число байт=32 время=4мс TTL=64 Статистика Ping для 20.11.26.10: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 4мсек, Максимальное = 9 мсек, Среднее = 5 мсек C:\Windows\system32>

Рисунок 19 – ping до VPCS1 с Win1

№	Проверк а	Где	Команда / действие	Ожидание
5	tracert до VPCS1	Win1	tracert 20.11.26.10	1 hop (прямое подключение через SW1)  Рисунок 20 – tracert до VPCS1 с Win1

№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание
6	ping до Win2	Win1	ping 200.20.11.10	Успешно (через R1 и R2)  Рисунок 21 – ping до Win2 с Win1

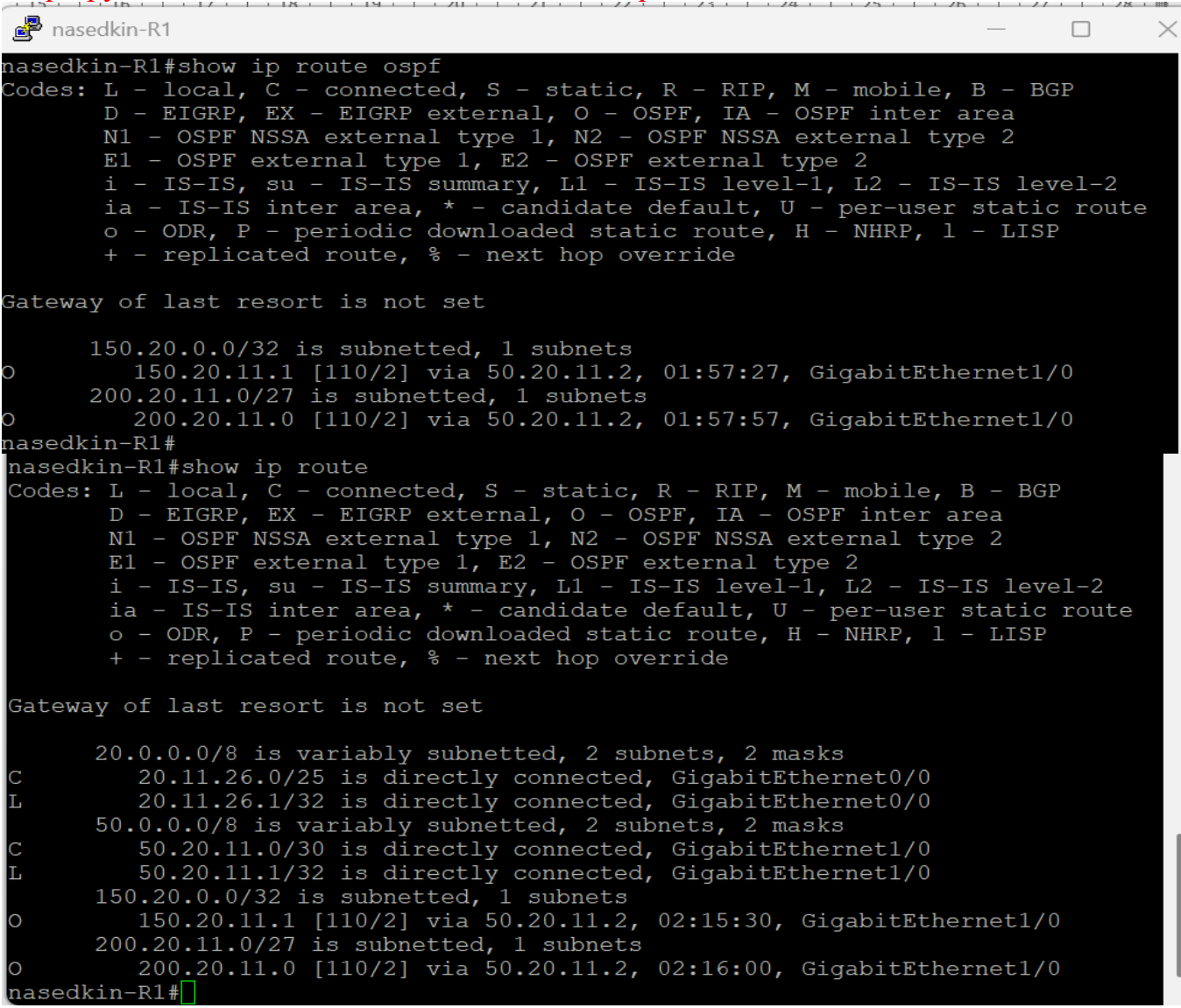
№	Проверк а	Где	Команда / действие	Ожидание
7	tracert до Win2	Win1	tracert 200.20.11.10	20.11.26.1 → 50.20.11.2 → 200.20.11.10  Рисунок 22 – tracert до Win2 с Win1

№	Проверк а	Где	Команда / действие	Ожидание
8	tracert до Win1	Win2	tracert 20.11.26.20	
				Рисунок 23 – tracert до Win1 с Win2
9	tracert до Win1	VPCs1	tracert 20.11.26.10	
				Рисунок 24 – tracert до Win1 с VPCs1

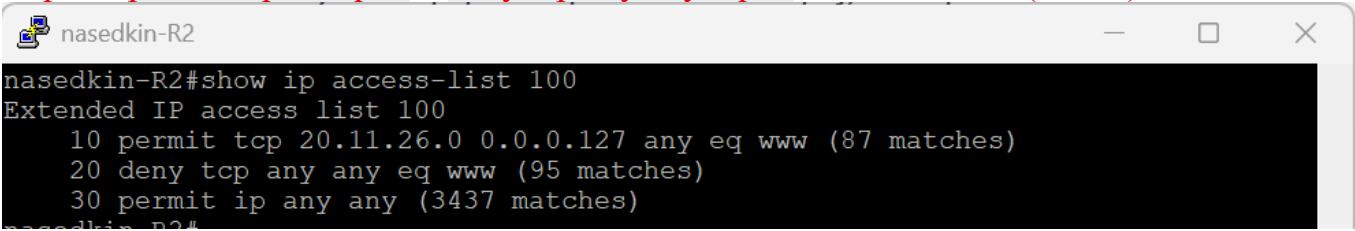
№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание
10	show portsecurity	SW1	show port-security	Показывает порты fa0/1, fa0/2 с max=1, violation shutdown, sticky  Рисунок 25 – show portsecurity на nasedkin-SW1

№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание
11	show run (port-security + auto)	SW1	show running-config interface g0/1 и show errdisable recovery	Видны команды port-security и errdisable recovery <pre> Switch#show running-config interface g0/1 Building configuration... Current configuration : 209 bytes ! interface GigabitEthernet0/1 switchport mode access switchport port-security mac-address sticky switchport port-security mac-address sticky 0800.2747.df02 switchport port-security negotiation auto end Switch# Switch#show running-config interface g0/2 Building configuration... Current configuration : 209 bytes ! interface GigabitEthernet0/2 switchport mode access switchport port-security mac-address sticky switchport port-security mac-address sticky 0050.7966.6800 switchport port-security negotiation auto end Switch# </pre>

№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание
				<pre> Switch# show errdisable recovery ErrDisable Reason Timer Status ----- arp-inspection Disabled bpduguard Disabled channel-misconfig (STP) Disabled dhcp-rate-limit Disabled dtp-flap Disabled gbic-invalid Disabled inline-power Disabled l2ptguard Disabled link-flap Disabled mac-limit Disabled link-monitor-failure Disabled loopback Disabled oam-remote-failure Disabled pagp-flap Disabled port-mode-failure Disabled pppoe-ia-rate-limit Disabled psecure-violation Enabled security-violation Disabled sfp-config-mismatch Disabled storm-control Disabled udld Disabled unicast-flood Disabled vmps Disabled vmps Disabled dual-active-recovery Disabled evc-lite input mapping fa Disabled Recovery command: "clear Disabled Timer interval: 300 seconds Interfaces that will be enabled at the next timeout: Switch# </pre>
				Рисунок 26 – show running-config interface g0/1 и show errdisable recovery на nasedkin-SW1

№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание
12	show ip route	R1	show ip route ospf	Маршруты к 200.20.11.0/27, 150.20.11.0/26 через 50.20.11.2 
				Рисунок 27 – show ip route на nasedkin-R1

№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание
13	show ip route	R2	show ip route ospf	Маршруты к 20.11.26.0/25 через 50.20.11.1 <pre>nasedkin-R2#show ip route ospf Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP + - replicated route, % - next hop override Gateway of last resort is not set 20.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets O 20.11.26.0 [110/2] via 50.20.11.1, 02:08:28, GigabitEthernet0/0 nasedkin-R2#</pre> <pre>nasedkin-R2#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP + - replicated route, % - next hop override Gateway of last resort is not set 20.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets O 20.11.26.0 [110/2] via 50.20.11.1, 02:17:38, GigabitEthernet0/0 50.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 50.20.11.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 50.20.11.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 150.20.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 150.20.11.0/26 is directly connected, Loopback1 L 150.20.11.1/32 is directly connected, Loopback1 200.20.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 200.20.11.0/27 is directly connected, GigabitEthernet1/0 L 200.20.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0 nasedkin-R2#</pre>
				Рисунок 28 – show ip route на nasedkin-R2

№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание
14	show ip access-list	R2	show ip access-list 100	Строки permit tcp ... eq 80 и deny tcp any any eq 80 с счётчиками (match)  Рисунок 29 – show ip access-list на nasedkin-R2

Проверим скриншот show ip access-list сделан именно **после** неудачной попытки из Win2 (счётчик deny > 0).
До момента проверки:

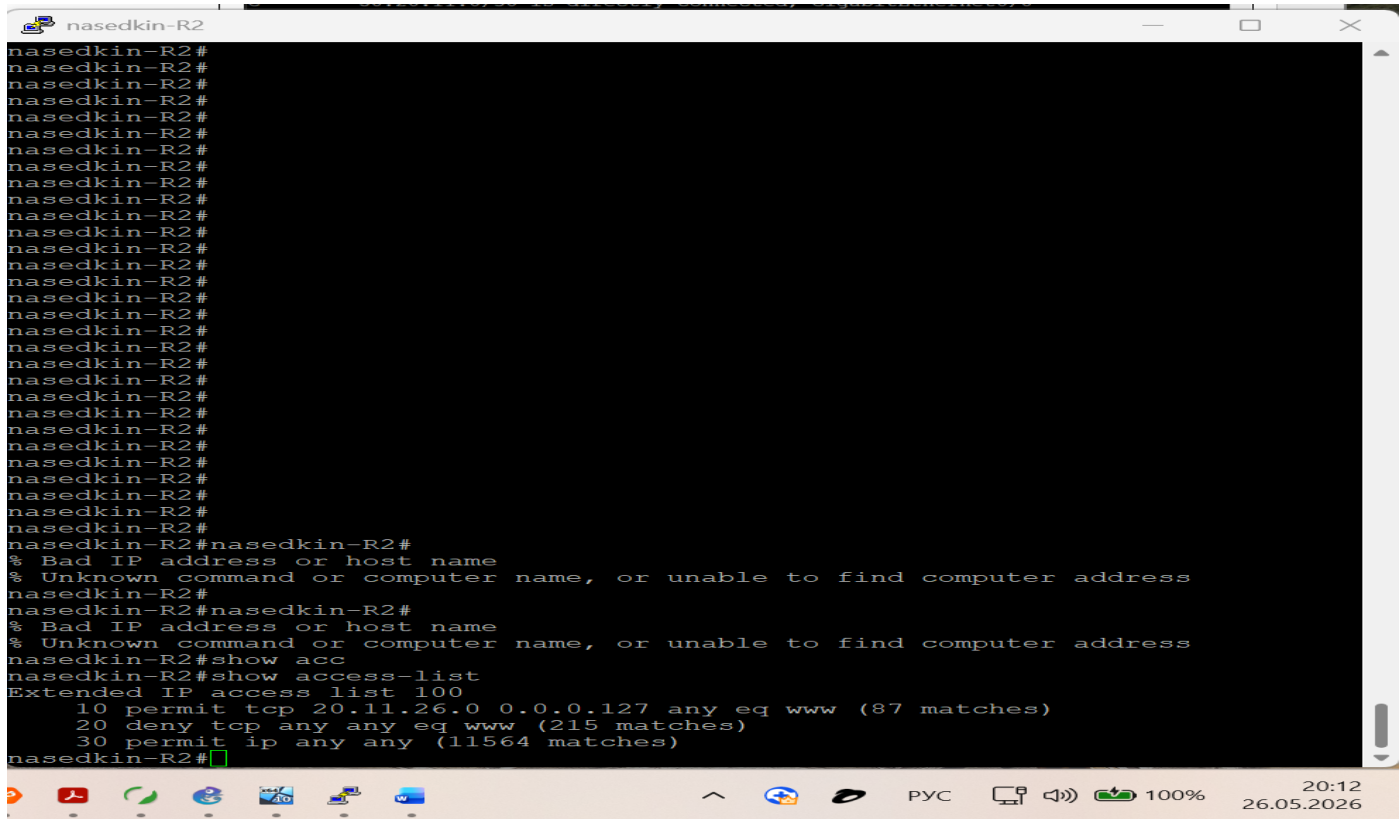


Рисунок 30 – show ip access-list на nasedkin-R2 (время 20:12) deny=215 matches

После неудачного входа с Win2 на web-браузер. Счётчик deny с 215 изменил своё значение и стал 240.

```
nasedkin-R2#show acc
nasedkin-R2#show access-list
Extended IP access list 100
  10 permit tcp 20.11.26.0 0.0.0.127 any eq www (87 matches)
  20 deny tcp any any eq www (215 matches)
  30 permit ip any any (11564 matches)
nasedkin-R2#show access-list
Extended IP access list 100
  10 permit tcp 20.11.26.0 0.0.0.127 any eq www (87 matches)
  20 deny tcp any any eq www (215 matches)
  30 permit ip any any (11780 matches)
nasedkin-R2#show access-list
Extended IP access list 100
  10 permit tcp 20.11.26.0 0.0.0.127 any eq www (87 matches)
  20 deny tcp any any eq www (215 matches)
  30 permit ip any any (11802 matches)
nasedkin-R2#show access-list
Extended IP access list 100
  10 permit tcp 20.11.26.0 0.0.0.127 any eq www (87 matches)
  20 deny tcp any any eq www (240 matches)
  30 permit ip any any (12046 matches)
nasedkin-R2#
```

Рисунок 31 – show ip access-list на nasedkin-R2 (время 20:12) deny=240 matches

Дополнительно

1. Показать таблицу MAC-адресов: show mac address-table

- **Что показывает:** Список MAC-адресов, которые коммутатор ассоциирует с каждым портом.
- **Как интерпретировать для Port Security:** При использовании sticky мы видим MAC-адрес нашего устройства (например, Win1) в таблице. Его тип (Type) будет STATIC.

- **Зачем это важно:** Это главное доказательство того, что адрес был не просто "увиден" коммутатором, но и намеренно "закреплен" за портом. Обычные, динамически изученные адреса имеют тип DYNAMIC и удаляются при перезагрузке. Включение sticky как раз превращает динамическое изучение в статическую запись.

```
Switch#show mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type        Ports
----    -
1       0050.7966.6800    STATIC      Gi0/2
1       0800.2747.df02    STATIC      Gi0/1
1       ca01.8b20.0008    DYNAMIC     Gi0/0
Total Mac Addresses for this criterion: 3
Switch#
```

Рисунок 32 – show mac address-table на nasedkin-SW1

2. Показать настройки Port Security для интерфейса: show port-security interface [интерфейс]

- **Что показывает:** Детальную информацию о состоянии Port Security на конкретном порту.
- **Как интерпретировать для Port Security:**
 - **Sticky MAC Addresses :** Показывает количество адресов, которые стали "липкими". Если здесь значение 1, значит, адрес успешно изучен и закреплен.
 - **Last Source Address:Vlan :** Показывает MAC-адрес последнего устройства, которое было подключено к этому порту.
- **Зачем это важно:** Эта команда подтверждает, что механизм sticky сработал для конкретного порта.

3. Показать все защищенные MAC-адреса: show port-security address

```
Switch#show port-security interface g0/1
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 1
Last Source Address:Vlan : 0800.2747.df02:1
Security Violation Count : 0

Switch#
```

```
Switch#show port-security interface g0/2
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 1
Last Source Address:Vlan : 0050.7966.6800:1
Security Violation Count : 0

Switch#
```

Рисунок 33 – show port-security address g0/1 и g0/2

Что показывает: Список всех безопасных (secure) MAC-адресов на всех портах.

Как интерпретировать для Port Security: Представлена таблица, в которой для каждого адреса указан порт, VLAN и тип (SecureSticky).

Зачем это важно: Это отличный способ быстро получить полную картину по всем защищенным портам. Тип SecureSticky как раз и говорит о том, что адрес был изучен и сохранен с помощью sticky.

```
Switch#show port-security address
Secure Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type                Ports    Remaining Age
      (mins)
-----
1       0800.2747.df02   SecureSticky        Gi0/1    -
1       0050.7966.6800   SecureSticky        Gi0/2    -
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)  : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
Switch#
```

Рисунок 34 – show port-security address на Nasedkin-SW1

Продemonстрируем работу настроенных защищённых портов. Подсоединим к порту другой VPCs2 с другим мак-адресом и посмотрим, что произойдёт с данным портом g0/2.

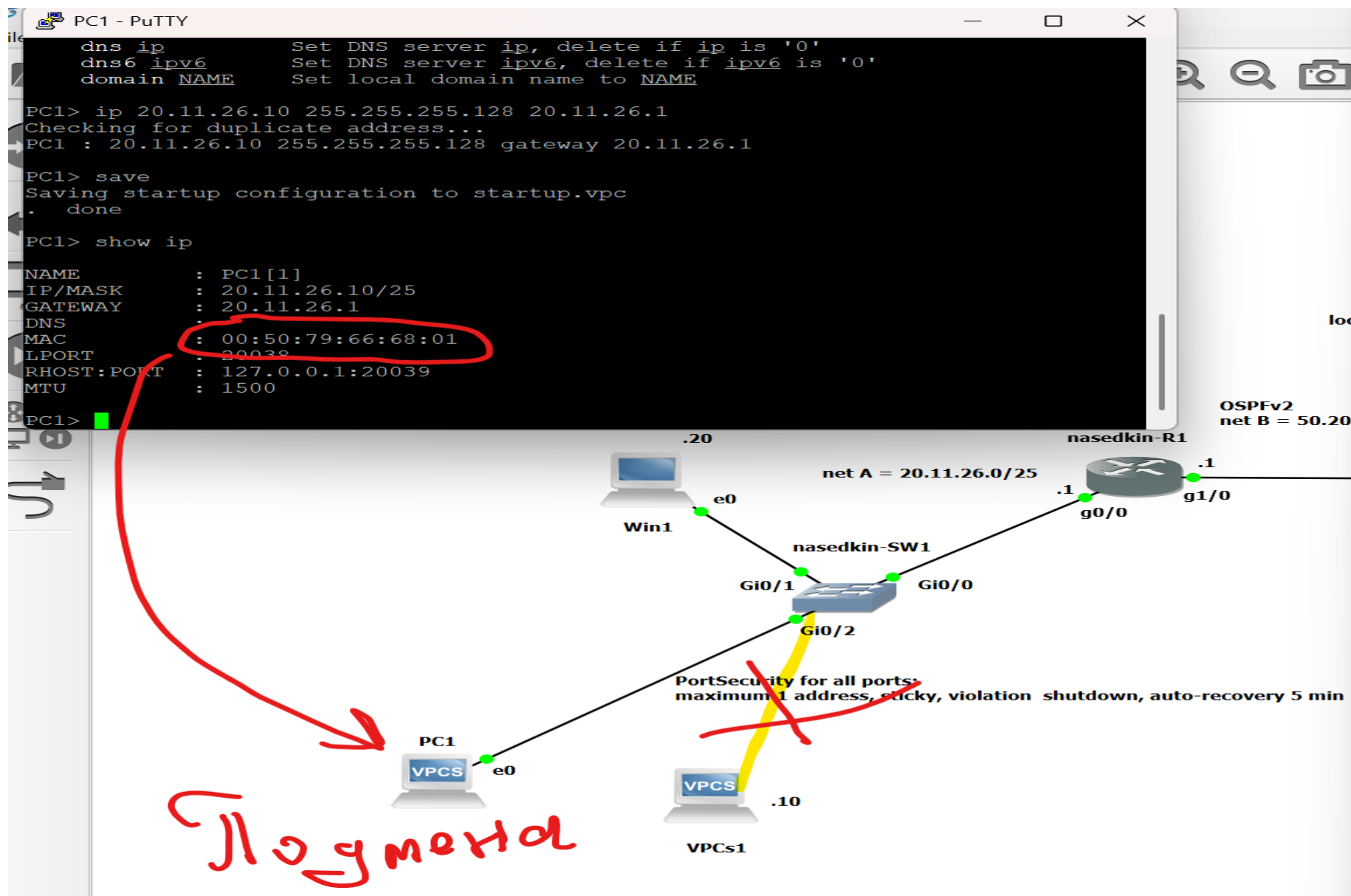


Рисунок 35 – другой VPCs2 с другим мак-адресом на g0/2

Засаекаем время (19:44) на перевод порта в рабочее состояние (требуется 300 сек=5 мин.), но при этом отключим устройство которое привело к блокировке порта g0/2.

```
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
Switch#show port-security interface g0/2
Port Security : Enabled
Port Status : Secure-shutdown
Violation Mode : Shutdown
Aging Time : 0 mins
Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 1
Last Source Address:Vlan : 0050.7966.6801:1
Security Violation Count : 2

Switch#
```

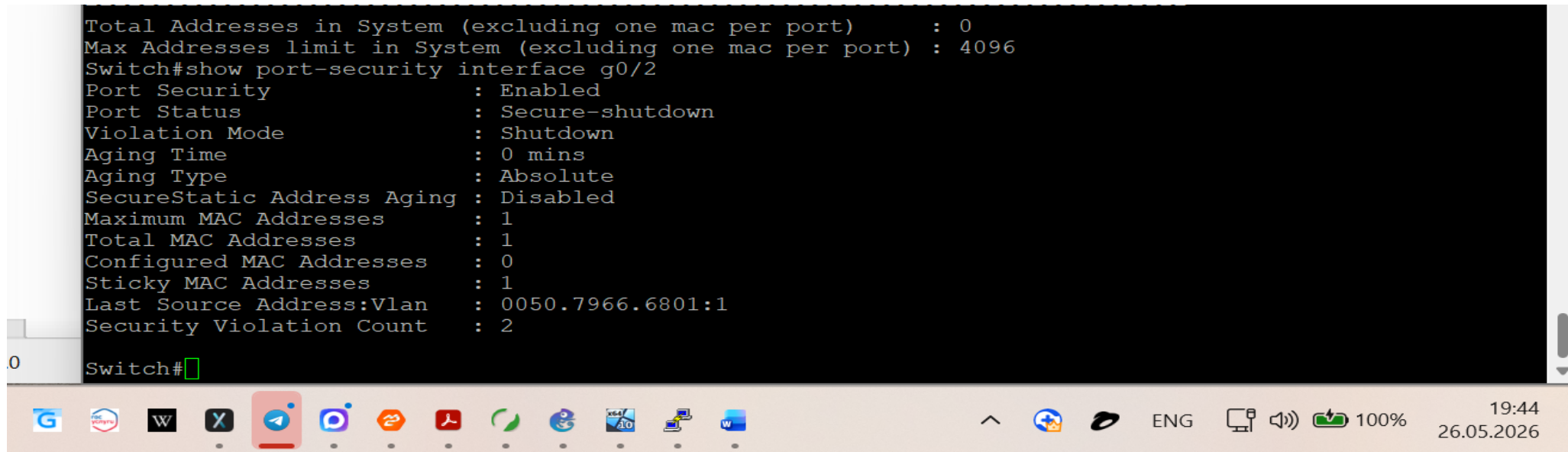


Рисунок 36 – port status: Secure-shutdown на g0/2

Теперь вернём VPCs1 тот который был до момента блокировки и смотрим, что в 19:47 порт ещё не работает. Ждём время.

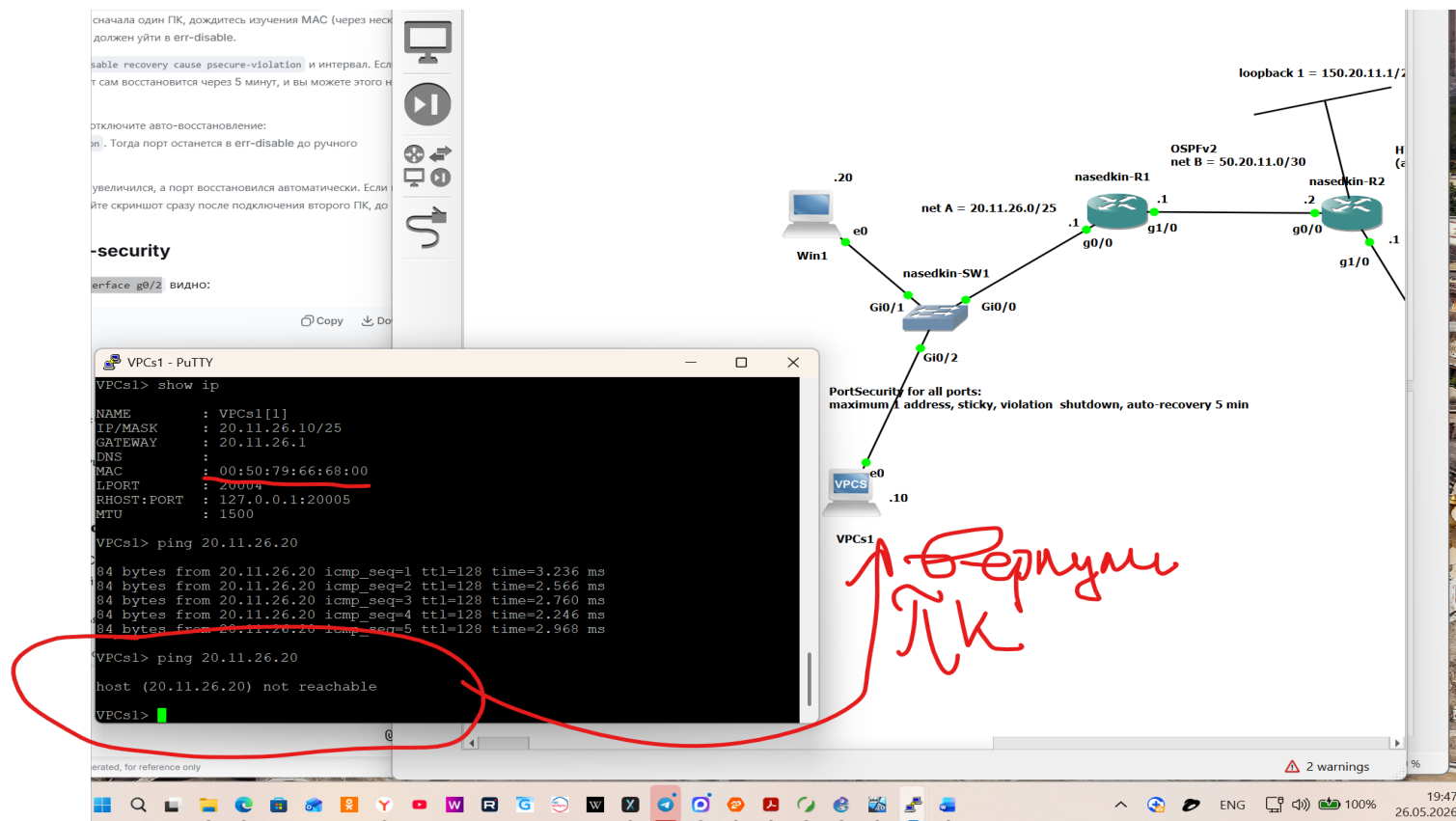


Рисунок 37 – port status: Secure-shutdown на g0/2 по состоянию на 19:47

В 19:50 зафиксировали, что порт восстановился и перешёл в режим Secure-up.


```
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
Switch#show port-security interface g0/2
Port Security : Enabled
Port Status : Secure-shutdown
Violation Mode : Shutdown
Aging Time : 0 mins
Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 1
Last Source Address:Vlan : 0050.7966.6801:1
Security Violation Count : 2

2 Switch#show port-security interface g0/2
5 Port Security : Enabled
7 Port Status : Secure-up
9 Violation Mode : Shutdown
Aging Time : 0 mins
Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 1
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 2

Switch#
```

Рисунок 38 – port status: Secure-up на g0/2 по состоянию на 19:50

Пинг восстановился

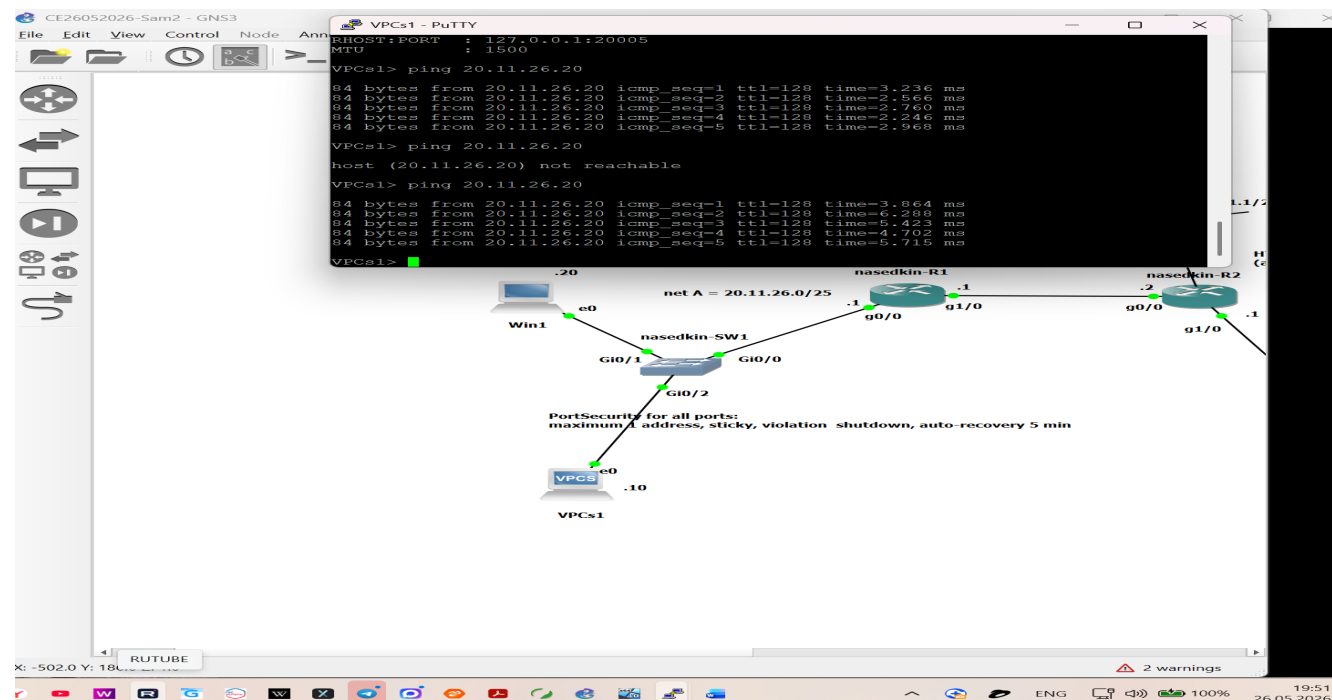


Рисунок 39 – ping на Win1 (20.11.26.20) по состоянию на 19:51

Заключение

Самостоятельная работа №2_2 выполнена в полном объёме. Все цели достигнуты:

- Построена топология согласно схемы задания.
- Корректно рассчитаны и назначены IP-адреса.
- Настроена динамическая маршрутизация OSPFv2, таблицы маршрутизации

содержат все сети.

- Реализована порт-безопасность на коммутаторе с автоизучением и автоматическим восстановлением портов через 5 минут.

- HTTP-сервер на R2 доступен только из сети А, из сети С доступ запрещён (ACL с явным deny).

- Связность между узлами проверена (ping, tracert, web).

Навыки, закреплённые в ходе работы:

- Работа с GNS3, эмуляция сетевых устройств (Cisco IOS).
- Расчёт подсетей (VLSM).
- Настройка OSPFv2 (объявление сетей, пассивные интерфейсы).
- Конфигурация port-security, errdisable recovery.
- Использование расширенных ACL для фильтрации HTTP-трафика.
- Диагностика сети командами ping, tracert, show на оборудовании.

Список использованных источников

1. Cisco Community. How to configure Port Security on Cisco Catalyst Switches that ... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/how-to-configure-port-security-on-cisco-catalyst-switches-that/ta-p/3132907> (дата обращения: 26.05.2026).
2. Cisco Systems, Inc. HTTP Services Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3S (Cisco ASR 1000) [Электронный ресурс]. – б.г. – Режим доступа: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/https/configuration/xe-3s/asr1000/https-xe-3s-asr-1000-book.pdf> (дата обращения: 26.05.2026).
3. RFC 2328 – OSPF Version 2. — [Online]. Available: <https://www.ietf.org/rfc/rfc2328.txt> (дата обращения: 26.05.2026).

Дата составления отчёта: «26» мая 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)

Приложение А
Термины и сокращения

Сокращение / Термин	Расшифровка	Пояснение
ACL	Access Control List (список управления доступом)	Набор правил, фильтрующих сетевой трафик по заданным критериям (IP-адреса, порты, протоколы). В работе использован расширенный ACL 100.
B	Сеть B	Транзитная подсеть между маршрутизаторами R1 и R2 с маской /30.
C	Сеть C	Подсеть, к которой подключён Win2, с маской /27.
CIDR	Classless Inter-Domain Routing (бесклассовая междоменная маршрутизация)	Метод записи IP-сети с указанием маски через косую черту (например, /25).
CLI	Command Line Interface (интерфейс командной строки)	Способ управления сетевыми устройствами путём ввода текстовых команд.
Dynamips	—	Эмулятор маршрутизаторов Cisco, работающий с реальными IOS-образами; используется в GNS3.
err-disable	Error-disabled state (состояние ошибки-отключения)	Состояние порта коммутатора, при котором он блокируется из-за нарушения безопасности (например, port-security).
GNS3	Graphical Network Simulator 3	Графический симулятор сетей, позволяющий эмулировать маршрутизаторы, коммутаторы и ПК.
HTTP	HyperText Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста)	Протокол прикладного уровня для доступа к веб-серверам. В работе настроен на R2.
IP	Internet Protocol (межсетевой протокол)	Протокол маршрутизации, обеспечивающий адресацию и доставку пакетов в сети.
LSA	Link State Advertisement (объявление о состоянии канала)	Тип сообщения в OSPF, используемый для распространения информации о топологии.

Сокращение / Термин	Расшифровка	Пояснение
MAC-адрес	Media Access Control address	Уникальный идентификатор сетевого интерфейса канального уровня.
OSPFv2	Open Shortest Path First version 2	Протокол динамической маршрутизации по состоянию каналов для IPv4.
port-security	Port Security (безопасность порта)	Функция коммутатора, ограничивающая доступ по MAC-адресам на порту.
QEMU	Quick Emulator	Эмулятор, используемый в GNS3 для запуска образов операционных систем (например, Cisco IOSv).
SVI	Switch Virtual Interface (виртуальный интерфейс коммутатора)	Интерфейс VLAN на коммутаторе, которому присваивается IP-адрес для управления.
sticky	Sticky MAC address («липкий» MAC-адрес)	Режим port-security, при котором автоматически изученный MAC-адрес сохраняется в конфигурации как статический.
VBOX	Oracle VM VirtualBox	Платформа виртуализации, используемая в работе для запуска виртуальных машин Windows.
VLAN	Virtual Local Area Network (виртуальная локальная сеть)	Логическое разделение сети на изолированные домены широкополосного трафика.
VPCs	Virtual PC Simulator	Упрощённый эмулятор ПК в GNS3, поддерживающий базовые сетевые команды (ping, tracer).
Wildcard-маска	—	Инверсная маска (0.0.0.127 для /25), используемая в OSPF для указания диапазона сетей.

Приложение Б
Startup-config коммутатора nasedkin-SW1

Using 1780 out of 262144 bytes, uncompressed size = 3804 bytes

!

! Last configuration change at 06:46:40 UTC Tue May 26 2026

!

version 15.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service compress-config

!

hostname Switch

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

no logging console

!

no aaa new-model

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

!

errdisable recovery cause psecure-violation

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

```
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
  switchport mode access  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  switchport mode access  
  switchport port-security mac-address sticky  
  switchport port-security mac-address sticky 0800.2747.df02  
  switchport port-security  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
  switchport mode access  
  switchport port-security mac-address sticky  
  switchport port-security mac-address sticky 0050.7966.6800  
  switchport port-security  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet0/3  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet1/0  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet1/1  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet1/2  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet1/3  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet2/0  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet2/1  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet2/2  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet2/3  
  negotiation auto  
!  
interface GigabitEthernet3/0  
  negotiation auto
```

```

!
interface GigabitEthernet3/1
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/2
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/3
 negotiation auto
!
interface Vlan1
 ip address 20.11.26.2 255.255.255.128
!
ip default-gateway 20.11.26.1
ip forward-protocol nd
!
ip http server
ip http secure-server
!
ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
ip ssh client algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
!
!
!
!
!
!
control-plane
!
banner exec ^C
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****^C
banner incoming ^C
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****^C
banner login ^C
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *

```


* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *

*****^C

!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
!
End

Приложение В
Startup-config маршрутизатора nasedkin-R1

Using 1851 out of 522232 bytes

!

! Last configuration change at 13:19:23 UTC Tue May 26 2026

upgrade fpd auto

version 15.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname nasedkin-R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

no logging console

!

no aaa new-model

no ip icmp rate-limit unreachable

!

!

!

!

!

!

no ip domain lookup

ip cef

no ipv6 cef

!

multilink bundle-name authenticated

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

redundancy

!

!

ip tcp synwait-time 5

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
interface Ethernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 20.11.26.1 255.255.255.128
duplex full
speed 1000
media-type gbic
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 50.20.11.1 255.255.255.252
negotiation auto
!
interface FastEthernet2/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet2/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet3/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet3/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet4/0
no ip address
shutdown

```
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet5/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet6/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
passive-interface GigabitEthernet0/0
network 20.11.26.0 0.0.0.127 area 0
network 50.20.11.0 0.0.0.3 area 0
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
no cdp log mismatch duplex
!
!
!
control-plane
!
!
!
mgcp profile default
!
!
!
gatekeeper
shutdown
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
```

```
line vty 0 4
 login
 transport input all
!  
!  
end
```

Приложение Г
Startup-config маршрутизатора nasedkin-R2

```
Using 2420 out of 522232 bytes
!
! Last configuration change at 15:05:10 UTC Tue May 26 2026
upgrade fpd auto
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname nasedkin-R2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no logging console
enable secret 5 $1$m2SK$G3lxuer1uEfuXSunmw4Cm0
!
no aaa new-model
no ip icmp rate-limit unreachable
!
!
!
!
!
!
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
!
!
!
!
!
username user privilege 15 password 0 user
!
redundancy
!
!
ip tcp synwait-time 5
```

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface Loopback1
ip address 150.20.11.1 255.255.255.192
!
interface Ethernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 50.20.11.2 255.255.255.252
ip access-group 100 in
duplex full
speed 1000
media-type gbic
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 200.20.11.1 255.255.255.224
ip access-group 100 in
negotiation auto
!
interface FastEthernet2/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet2/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet3/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet3/1

```
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet4/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet4/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet5/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet6/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
passive-interface GigabitEthernet1/0
passive-interface Loopback1
network 50.20.11.0 0.0.0.3 area 0
network 150.20.11.0 0.0.0.63 area 0
network 200.20.11.0 0.0.0.31 area 0
!
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
!
!
!
access-list 100 remark Access on the web-server from net A
access-list 100 permit tcp 20.11.26.0 0.0.0.127 any eq www
access-list 100 deny tcp any any eq www
access-list 100 permit ip any any
no cdp log mismatch duplex
!
!
!
```



```
control-plane
!
!
!
mgcp profile default
!
!
!
gatekeeper
shutdown
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line vty 0 4
login
transport input all
!
!
end
```